古典控制理论

控制工程基础 · 学习笔记

by 魏舟

教材：董景新等《控制工程基础》（第 4 版），清华大学出版社。
本笔记按课程八章结构整理：概论、数学模型、时域响应、频率特性、稳定性、误差分析、综合与校正、根轨迹法。整理以课件为准，公式推导从简。

目录

1. 概论 3
1.1. 自动控制与反馈控制 3
1.2. 开环控制与闭环控制 3
1.2.1. 开环控制系统 3
1.2.2. 闭环（反馈）控制系统 4
1.2.3. 反馈控制系统的基本组成 4
1.3. 自动控制系统的分类 4
1.4. 对控制系统的基本要求 5
1.5. 控制理论的发展与应用 5
1.6. 本课程的任务 5
2. 控制系统的动态数学模型 5
2.1. 基本环节的数学建模 6
2.1.1. 机械系统 6
2.1.2. 电气系统 6
2.1.3. 机电系统：电枢控制式直流电动机 6
2.2. 数学模型的线性化 7
2.3. 拉氏变换与反变换 8
2.4. 传递函数与典型环节 9
2.5. 方块图及其简化 10
2.6. 信号流图与梅逊公式 11
3. 时域瞬态响应分析 13
3.1. 一阶系统的瞬态响应 13
3.2. 二阶系统的瞬态响应 13
3.3. 时域性能指标 14
3.4. 高阶系统的瞬态响应 14
4. 控制系统的频率特性 15
4.1. 频率特性的概念 15
4.2. 极坐标图（Nyquist 图） 16
4.3. 对数坐标图（Bode 图） 17
4.4. 由频率特性曲线求传递函数 18
4.5. 闭环频率特性与频域指标 18
5. 控制系统的稳定性分析 20
5.1. 稳定性的基本概念 20
5.2. 系统稳定的充要条件 20
5.3. 代数稳定性判据 20
5.4. Nyquist 稳定性判据 21
5.4.1. 延时系统的稳定性 22

5.5. 由 Bode 图判断稳定性 22
5.6. 控制系统的相对稳定性 23
6. 控制系统的误差分析和计算 24
6.1. 误差和偏差的概念 24
6.2. 输入引起的稳态误差 25
6.3. 干扰引起的稳态误差 25
6.4. 减小系统误差的途径 26
6.5. 动态误差系数 26
7. 控制系统的综合与校正 27
7.1. 系统的性能指标 27
7.2. 系统的校正概述 27
7.3. 串联校正 27
7.3.1. 超前校正 27
7.3.2. 滞后校正 28
7.3.3. 滞后-超前校正 28
7.3.4. PID 调节器 28
7.4. 反馈校正 29
7.5. 用频率法综合与校正 29
7.5.1. 典型系统的希望特性 29
7.5.2. 校正装置的设计 30
8. 根轨迹法 30
8.1. 根轨迹与根轨迹方程 30
8.2. 绘制根轨迹的基本法则 31
8.3. 其他参数根轨迹 32
8.4. 利用根轨迹分析系统性能 32

§1. 概论

§1.1. 自动控制与反馈控制

定义 1.1.1 (自动控制).
在没有人直接参与的情况下，利用外加的设备或装置（控制器），使机器、设备或生产过程（被控对象）的某个工作状态或参数（被控量）自动地按照预定规律运行。

几个基本术语:

- **对象**：被控制的设备或过程（恒温箱、电机、飞行器等）；
- **过程**：被控对象的运行状态；
- **系统**：完成一定任务的一些单元、部件的组合；
- **扰动**：对系统输出产生不利影响的信号。产生在系统内部为内扰，外部为外扰（外扰是系统的输入量）。

定义 1.1.2 (反馈控制).
在存在扰动的情况下，利用输出量与参考输入量的偏差进行控制，力图减小这一偏差。其工作机理即：检测偏差、纠正偏差。

反馈控制是自动控制的基本原理：没有偏差就没有调节过程，而偏差通过反馈建立。以恒温箱为例（给定信号 u_1 与热电偶测量信号 u_2 之差 $\Delta u = u_1 - u_2$ 经放大后驱动执行电机调节调压器）：

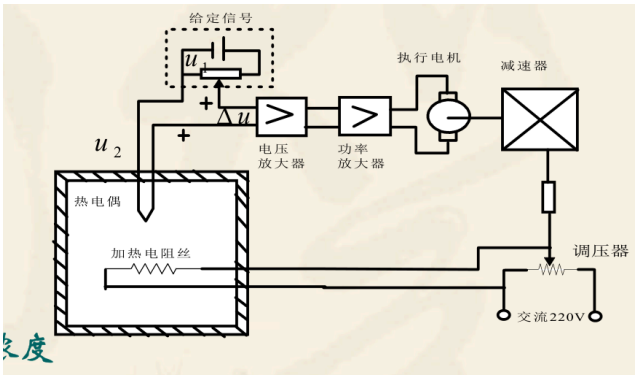


图 1　恒温箱自动控制系统

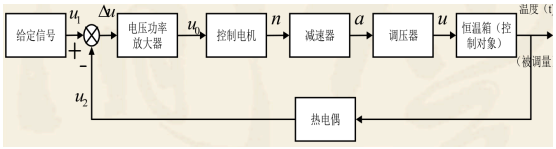


图 2　恒温箱职能方块图

人工控制与自动控制结构相类比：测量装置——眼睛，控制器——人脑，执行机构——人手；给定信号——输入量，被调量——输出量。

§1.2. 开环控制与闭环控制

§1.2.1. 开环控制系统

输出量对控制作用没有影响、不存在反馈通道的控制方式。

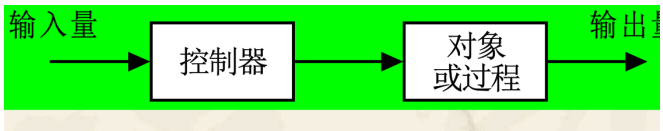


图 3　开环控制系统

优点：结构简单、调整方便、成本低，稳定可靠。
缺点：无修正偏差能力，精度低，抗扰动性差。

§1.2.2. 闭环（反馈）控制系统

系统输出量被全部或部分反馈到输入端，与输入信号比较得偏差信号，偏差经控制器作用于对象，形成闭合回路。

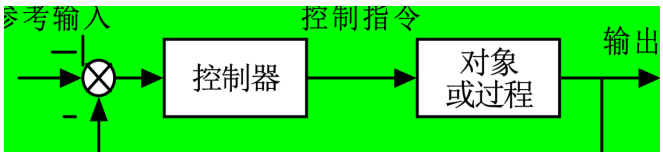


图 4 闭环控制系统

优点：精度高、动态性能好、抗干扰能力强。
缺点：结构较复杂，调节不好容易引起振荡——精度与稳定性是闭环系统的一对矛盾。

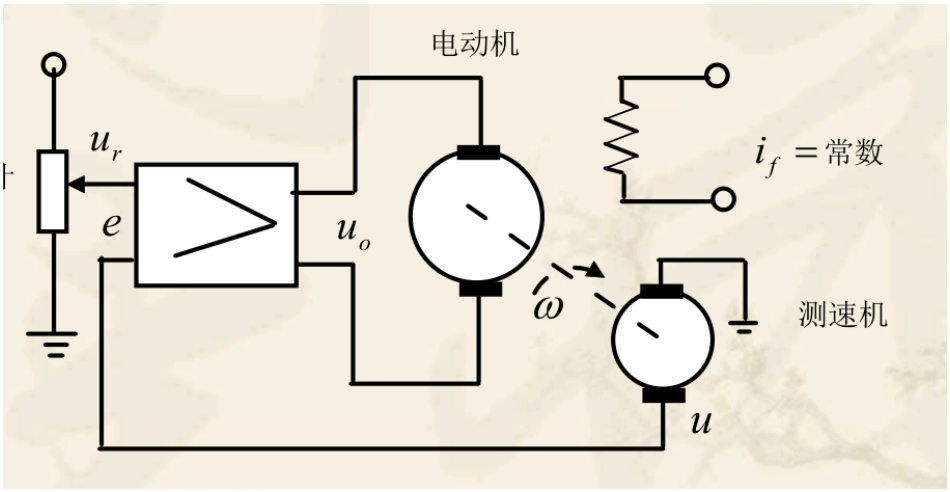


图 5 闭环调速系统原理图

§1.2.3. 反馈控制系统的基本组成

典型反馈控制系统由以下环节构成（信号：输入 x_i、主反馈 x_b、输出 x_o）：

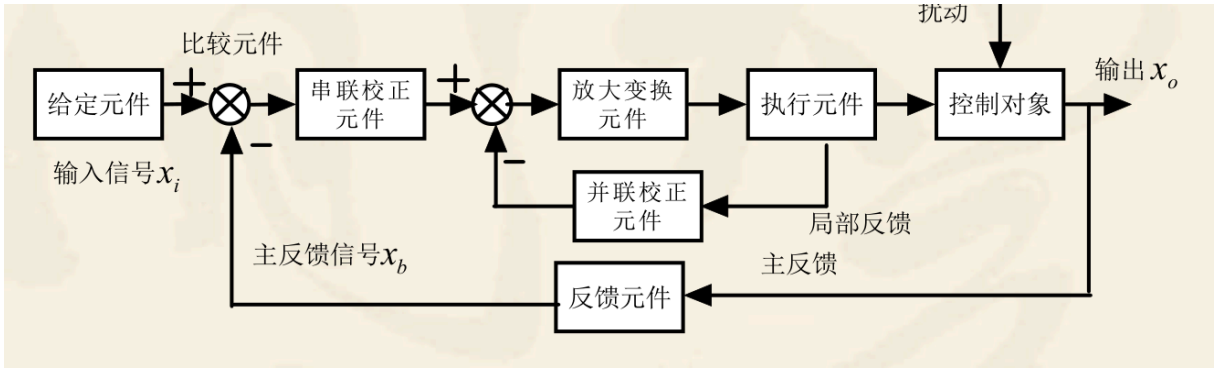


图 6 典型反馈控制系统方块图

- **给定元件：给出与期望被控量对应的输入量（参据量）；**
- **比较元件：求实际值与参据量之差（偏差）；**
- **放大元件：放大偏差信号，推动执行元件；**
- **执行元件：直接驱动被控对象，使被控量变化；**
- **反馈元件：测量被控量并产生主反馈信号；**
- **校正元件（补偿元件）：以串联或反馈方式接入，改善系统性能；**
- **控制对象：被操纵的对象，其输出即被控量。**

§1.3. 自动控制系统的分类

- **按控制方式**：开环控制、闭环控制（反馈控制）、复合控制；
- **按信号处理技术**：模拟控制系统、数字控制系统；
- **按元件类型**：机械、电气、机电、液压、气动、生物系统等；
- **按系统功用**：温度、压力、位置控制系统等；
- **按系统性能**：线性/非线性、连续/离散、定常/时变、确定/不确定；
- **按给定量的变化规律**：
  - 恒值控制系统：给定值不变，任务是克服扰动保持输出恒定；
  - 随动系统（伺服系统）：给定值任意变化，输出跟踪输入；
  - 程序控制系统：给定值按预定程序变化。

§1.4. 对控制系统的基本要求

> **要点.**
> **稳**：稳定性——初始偏差随时间衰减趋于零，是系统正常工作的先决条件；
> **准**：准确性——用稳态误差衡量，反映复现输入的精度；
> **快**：快速性——过渡过程的形式与快慢（动态性能），如调整时间、超调量。

§1.5. 控制理论的发展与应用

经典控制理论（以传递函数为基础，研究单输入—单输出线性定常系统）：

- 1788 **瓦特**（Watt）**离心式调速器**——自动控制领域第一项重大成果；
- 1868 **麦克斯韦**（Maxwell）《**论控制器**》：品质可用微分方程描述，稳定性由特征方程根的位置判断；
- 1884/1895 **劳斯**（Routh）、**赫尔维茨**（Hurwitz）**代数稳定性判据**；
- 1892 **李雅普诺夫**（Lyapunov）**运动稳定性理论（现代控制理论的重要组成）**；
- 1922 **米纳斯基**（Minorsky）**船舶操纵自动控制器**——最早的 PID 分析与应用；
- 1932 **奈奎斯特**（Nyquist）**由开环频率响应判断闭环稳定性**；1945 **伯德**（Bode）**频率法（伯德图）**；
- 1948 **伊文斯**（Evans）**根轨迹法**；1948 **维纳**（Wiener）**创立控制论**；1954 **钱学森**《**工程控制论**》。

现代控制理论（以状态空间为基础，适用于多输入—多输出、时变、非线性系统）：

- 1956 **庞特里亚金极大值原理**；1957 **贝尔曼动态规划**；1960 **卡尔曼最优滤波**；
- **此后向最优控制、自适应与自学习控制，进而向智能控制（模糊、专家系统、神经网络等）发展。**

对比项	经典控制理论	现代控制理论
数学描述	传递函数	状态空间
研究方法	根轨迹法、频率响应法	状态空间法
研究目的	给定输入与指标下的系统综合	揭示内在规律，实现最优控制

§1.6. 本课程的任务

三大课题：①从理论上分析系统的稳定性；②对系统的动态性能与稳态精度作定性分析与定量计算；③按性能要求合理设计校正装置，使系统全面满足技术要求。

§2. 控制系统的动态数学模型

数学模型：描述系统内部物理量（变量）之间关系的数学表达式。

- **静态模型：变量各阶导数为零时的代数方程，反映平衡状态下的特性，输出只与当前输入有关；**
- **动态模型：描述变量各阶导数之间关系的微分方程，输出由从初始到当前的全部输入决定。**

经典控制理论以传递函数为基本模型，现代控制理论以状态空间为基本模型，而依据物理定律列写的微分方程是二者的基础。

建模方法：解析法（机理法，依据基尔霍夫定律、牛顿定律等）与实验法（系统辨识法）。解析法步骤：确定输入输出变量 $\rightarrow$ 依次列写各元件微分方程 $\rightarrow$ 消去中间变量 $\rightarrow$ 整理成标准形式（输出在左、输入在右、降幂排列）。

单输入单输出系统微分方程的一般形式：

$$a_0x_o^{(n)}(t)+a_1x_o^{(n-1)}(t)+\cdots+a_{n-1}\dot{x}_{o(t)}+a_nx_{o(t)}=b_0x_i^{(m)}(t)+\cdots+b_mx_{i(t)}\quad(m\le n)$$

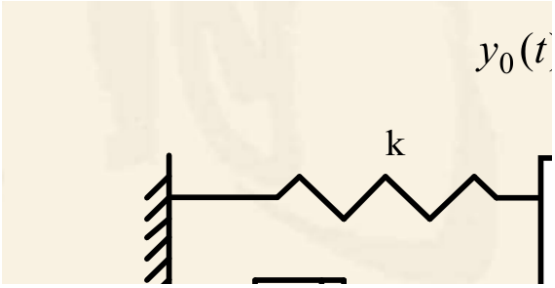
§2.1. 基本环节的数学建模

§2.1.1. 机械系统

机械系统分析使用三种理想化要素：

要素	特性	关系式
质量 m	惯性大、忽略弹性	$\sum F=ma$（平动），$\sum T=J\alpha$（转动）
弹簧 k	柔度大、忽略惯性	$f=kx$，储能元件
阻尼 D	阻力与相对速度成正比、方向相反	$f=D\dot{x}$，耗能元件

组合机床动力滑台（质量—弹簧—阻尼系统）以力 $f_{i(t)}$ 为输入、位移 $y_{o(t)}$ 为输出：



由牛顿第二定律

$$f_i-ky_o-D\dot{y}_o=M\ddot{y}_o$$

整理得二阶微分方程：

$$M\ddot{y}_o+D\dot{y}_o+ky_o=f_i$$

式中 M 为受控质量，k 为弹性刚度，D 为粘性阻尼系数。

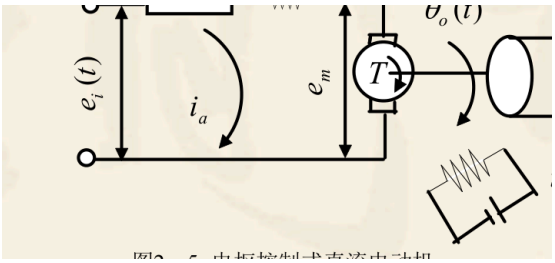
§2.1.2. 电气系统

无源元件：电阻 $u=Ri$；电容 $i=C\frac{du}{dt}$；电感 $u=L\frac{di}{dt}$（电容、电感为储能元件）。

运算放大器（有源元件）的两条分析依据：虚断（$i_+=i_-\approx 0$）与虚短（$u_+\approx u_-$）。以无源电路网络为例，由基尔霍夫定律与欧姆定律消去中间变量，可得

$$R_1R_2C\dot{u}_o+(R_1+R_2)u_o=R_1R_2C\dot{u}_i+R_2u_i$$

§2.1.3. 机电系统：电枢控制式直流电动机



电枢回路（基尔霍夫定律）：

$$e_i = R_a i_a + L_a \frac{di_a}{dt} + e_m$$

电磁转矩：$T = K_T i_a$
反电动势：$e_m = K_e \frac{d\theta_o}{dt}$
转矩平衡：$T = J\ddot{\theta}_o + D\dot{\theta}_o$

消去中间变量 i_a、e_m、T 得三阶方程

$$L_a J \frac{d^3\theta_o}{dt^3} + (L_a D + R_a J)\ddot{\theta}_o + (R_a D + K_T K_e)\dot{\theta}_o = K_T e_i$$

- **忽略电枢电感 L_a**：**二阶方程** $R_a J\ddot{\theta}_o + (R_a D + K_T K_e)\dot{\theta}_o = K_T e_i$；
- **电感、电阻均较小**：**转速与电枢电压成正比**——$\dot{\theta}_o = \frac{e_i}{K_e}$。

要点.
列写微分方程三步：划分环节定输入输出、按物理定律列写并适当简化、联立消元整理成标准形式。一切动态方程都是在某一平衡状态附近列出的。

§2.2. 数学模型的线性化

线性系统适用叠加原理：几个外作用同时加入时，总输出等于各外作用单独作用的输出之和；外作用放大 A 倍，输出亦放大 A 倍。这使分析大为简化。

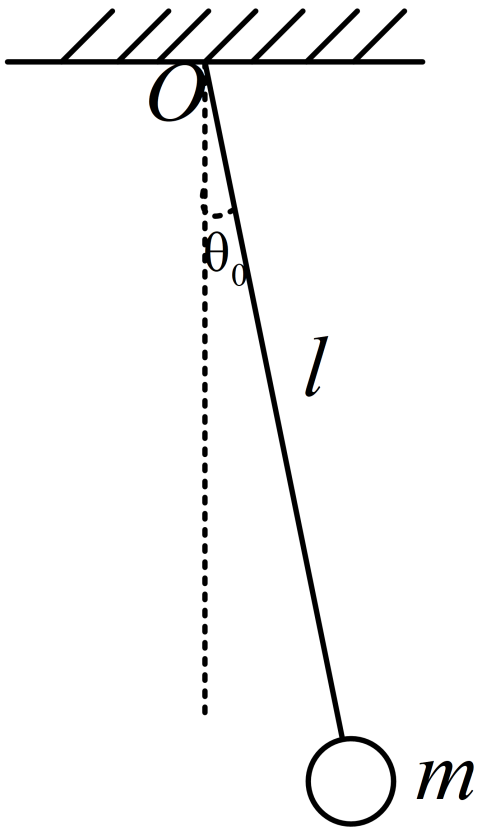
非线性特性（饱和、死区、磁滞、继电型等）在一定范围内可用切线法（小偏差法）线性化：设 $y = f(x)$ 在平衡工作点 (x_0, y_0) 连续可微，泰勒展开取一次项：

$$y = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + \text{高阶项} \quad \Longrightarrow \quad \Delta y = k\Delta x, \quad k = f'(x_0)$$

略去增量符号即得工作点附近的线性化方程。多变量情形同理：$\Delta y = K_1\Delta x_1 + K_2\Delta x_2$。

例.
单摆（θ_o 为摆角，l 为摆长）：由转动定律 $T_{i(t)} - mgl\sin\theta_{o(t)} = ml^2\ddot{\theta}_{o(t)}$。在平衡点 $\theta_{o0} = 0$ 附近取 $\sin\theta_o \approx \theta_o$，得线性化方程

$$ml^2\ddot{\theta}_o + mgl\theta_o = T_{i(t)}$$



线性化注意事项：

1. **线性化是相对某一额定工作点进行的，工作点不同，方程系数不同；**
2. **变量偏移愈小，线性化精度愈高；**
3. **增量方程可认为初始条件为零（坐标原点平移到工作点处）；**
4. **线性化只适用于没有间断点、折断点的单值函数。**

§2.3. 拉氏变换与反变换

拉氏变换将微分方程化为复变量 s 的代数方程，是分析机电系统的基本数学工具。函数 $x(t)$（$t<0$ 时为零且分段连续、指数级）的拉氏变换定义为

$$X(s)=L[x(t)]=\int_0^\infty x(t)e^{-st}dt \qquad (s=\sigma+j\omega)$$

原函数 $x(t)$	**象函数 $X(s)$**	**原函数 $x(t)$**	**象函数 $X(s)$**
$\delta(t)$ **(单位脉冲)**	1	$1(t)$ **(单位阶跃)**	$\frac{1}{s}$
t	$\frac{1}{s^2}$	t^n	$\frac{n!}{s^{n+1}}$
e^{-at}	$\frac{1}{s+a}$	$\sin\omega t$	$\frac{\omega}{s^2+\omega^2}$
$\cos\omega t$	$\frac{s}{s^2+\omega^2}$	$e^{-at}\sin\omega t$	$\frac{\omega}{(s+a)^2+\omega^2}$

常用性质：

- **叠加定理**：$L[ax_1+bx_2]=aX_1(s)+bX_2(s)$；
- **微分定理**：$L\left[\frac{dx}{dt}\right]=sX(s)-x(0^-)$；**零初始条件下** $L\left[\frac{d^nx}{dt^n}\right]=s^nX(s)$；
- **积分定理**：$L[\int x(t)dt]=\frac{X(s)}{s}+\frac{x(0^-)}{s}$（**零初始条件下为** $\frac{X(s)}{s}$）；
- **衰减定理**：$L[e^{-at}x(t)]=X(s+a)$；**延时定理**：$L[x(t-a)1(t-a)]=e^{-as}X(s)$；
- **初值定理**：$\lim_{t\to0}x(t)=\lim_{s\to\infty}sX(s)$；**终值定理**：$\lim_{t\to\infty}x(t)=\lim_{s\to0}sX(s)$（**要求** $sX(s)$ **在虚轴及右半平面解析**）。

拉氏反变换：$x(t)=\frac{1}{2\pi j}\int_{a-j\infty}^{a+j\infty}X(s)e^{st}ds$。**工程上采用部分分式展开 + 留数法，分三种情形**：

1. **单极点**：$a_k=[(s+p_k)X(s)]_{s=-p_k}$，$x(t)=\sum_k a_ke^{-p_kt}$；
2. **共轭复极点**：**求出其中一个留数，由实部虚部对应关系写成正弦、余弦函数形式**；

3. **多重极点**：$a_{r-k}=\frac{1}{k!}\left[\frac{d^k}{ds^k}((s-p)^rX(s))\right]_{s=p}$。

例.
求 $X(s)=\frac{2+3s}{s^2+3s+2}=\frac{a_1}{s+1}+\frac{a_2}{s+2}$ **的反变换。解得** $a_1=1$，$a_2=-1$，**故** $x(t)=(e^{-t}-e^{-2t})1(t)$。

用拉氏变换解常系数线性微分方程：方程两边取拉氏变换（代入初始条件）→ 解代数方程得 $X(s)$ **→ 部分分式展开 → 求反变换。例如** $\ddot{y}+5\dot{y}+6y=6\,(y(0)=\dot{y}(0)=2)$，**解得** $Y(s)=\frac{2s^2+12s+6}{s(s+2)(s+3)}$，**反变换为** $y(t)=(1+5e^{-2t}-4e^{-3t})1(t)$。

§2.4. 传递函数与典型环节

定义 2.4.1 (传递函数).
零初始条件下，线性定常系统输出象函数与输入象函数之比：

$$G(s)=\frac{X_{o(s)}}{X_{i(s)}}=\frac{b_0s^m+\cdots+b_m}{a_0s^n+\cdots+a_n}\qquad(n\geq m)$$

传递函数的性质：

1. $G(s)$ **取决于系统结构与参数，与输入的形式、大小无关；**
2. **是复变量** s **的有理真分式（**$m\leq n$**），具有复变函数的一切性质；**
3. **描述输入输出关系，但不提供系统的物理结构（不同物理系统可有相同的** $G(s)$**）；**
4. **与微分方程一一对应，置换** $\frac{d}{d}t\leftrightarrow s$ **即得；**
5. $G(s)$ **的拉氏反变换即单位脉冲响应** $g(t)$**——脉冲响应包含系统的全部动态信息；**
6. **已知** $G(s)$ **可研究系统在各种输入下的响应；未知** $G(s)$ **可加已知输入、由输出辨识得到。**

增益、零点、极点与型：将 $G(s)$ **因式分解，**

$$G(s)=K^*\frac{\prod_{l=1}^{m}(s-z_l)}{s^\lambda\prod_{k=1}^{q}(s-p_k)\prod_{k=1}^{r}(s^2+2\zeta_k\omega_ks+\omega_k^2)}$$

- K^* **为增益；**z_l**、**p_k **使分子、分母多项式为零，分别称零点、极点；**
- **极点是微分方程的特征根，决定系统自由运动的模态；零点越远离某极点，该极点模态占比越大，零极点重合则该模态被抵消；**
- λ **为积分环节个数，称传递函数的型（0 型、I 型、II 型……）；当** $s=0$ **时** $G(0)=\frac{b_m}{a_n}=K$ **为静态放大系数。**

典型环节（任何复杂传递函数都可分解为典型环节之积）：

典型环节	**微分方程**	**传递函数** $G(s)$
比例环节	$x_o=Kx_i$	K
一阶惯性环节	$T\dot{x}_o+x_o=x_i$	$\frac{1}{Ts+1}$
理想微分环节	$x_o=k\dot{x}_i$	ks
积分环节	$x_o=k\int x_idt$	$\frac{k}{s}$
二阶振荡环节	$T^2\ddot{x}_o+2\zeta T\dot{x}_o+x_o=x_i$	$\frac{1}{T^2s^2+2\zeta Ts+1}$

典型环节	微分方程	传递函数 $G(s)$
延时（纯滞后）环节	$x_o = x_i(t-\tau)$	$e^{-\tau s}$

其中振荡环节 $\omega_n = \frac{1}{T}$ 为无阻尼自然频率，ζ（$0 \le \zeta < 1$）为阻尼比：环节内两个储能元件交换能量，输出出现振荡。

§2.5. 方块图及其简化

方块图的四种基本要素：信号线（带箭头）、函数方块（写 $G(s)$）、相加点（比较点，代数求和）、分支点（引出点，引出同一信号）。

三种基本连接及等效传递函数：

$$\text{串联：} G = G_1 G_2, \qquad \text{并联：} G = G_1 + G_2, \qquad \text{反馈：} \Phi = \frac{G}{1 + GH}$$

闭环系统中：$1 + GH = 0$ 为特征方程；误差传递函数为 $\frac{E(s)}{X_{i(s)}} = \frac{1}{1+GH}$。

等效变换法则：分支点或相加点与方块交叉时需移动，移动的支路须串入相应的补偿环节：

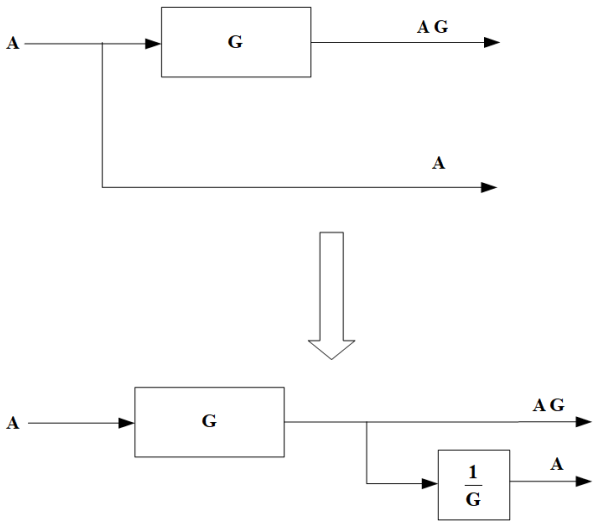


图 7　引出点后移：串入 $\frac{1}{G}$

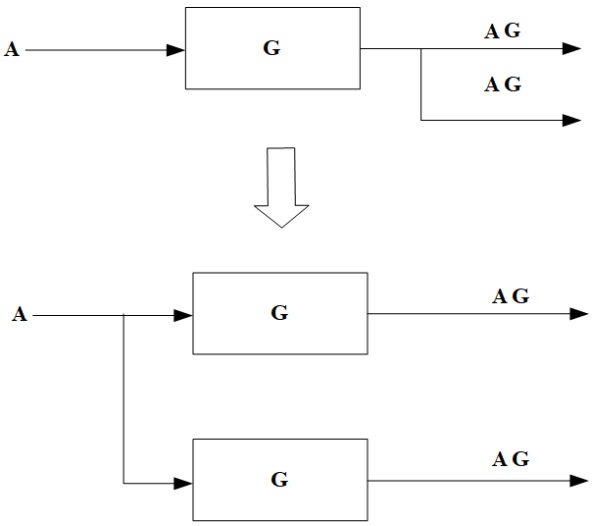


图 8　引出点前移：串入 G

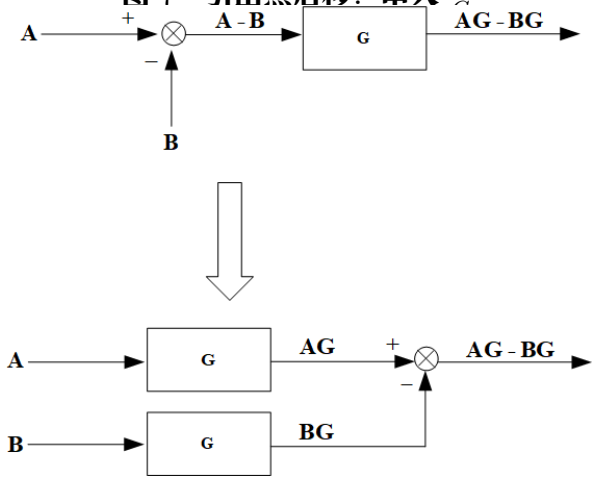


图 9　比较点后移：被移位支路串入 G

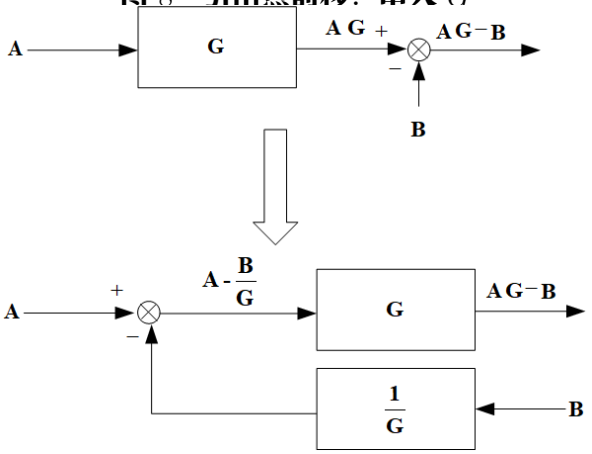


图 10　比较点前移：被移位支路串入 $\frac{1}{G}$

化简步骤：明确输入输出 → 移动分支点、比较点消除交叉 → 由内向外把结构化为串联、并联、反馈的组合 → 合并为单个方框。变换前后信号关系必须完全不变。

§2.6. 信号流图与梅逊公式

定义 2.6.1 (信号流图)**.**
表示一组联立线性代数方程的图：节点表示变量，支路表示变量间的传递关系（有向有权），信号只能沿箭头方向传递。它与方块图一一对应，包含结构图的全部信息。

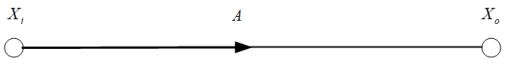


图 11　最简单的信号流图

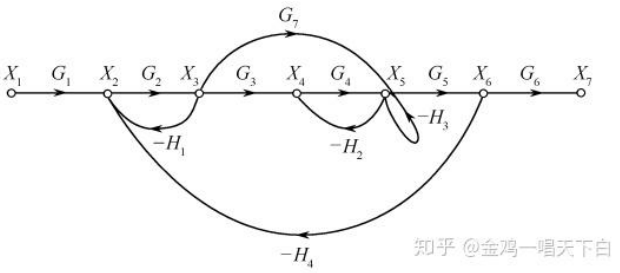


图 12　一般信号流图

术语：输入节点（源节点，只有输出支路）、输出节点（汇节点，只有输入支路）、混合节点；通道（路径）；前向通道（输入到输出的通道）；回环（闭通道）；不接触回环（无公共节点的回环）；通道增益（支路传输之积）。

性质：只适用于线性系统；依据的方程必为因果形式的代数方程；信号单向传递；节点对输入支路信号求和后传给所有输出支路；混合节点加单位传输支路可变为汇节点；同一系统的信号流图不唯一。

由方块图绘制信号流图的要点：比较点之后的引出节点可与比较点共用一个节点；比较点之前的引出点需设置两个节点。

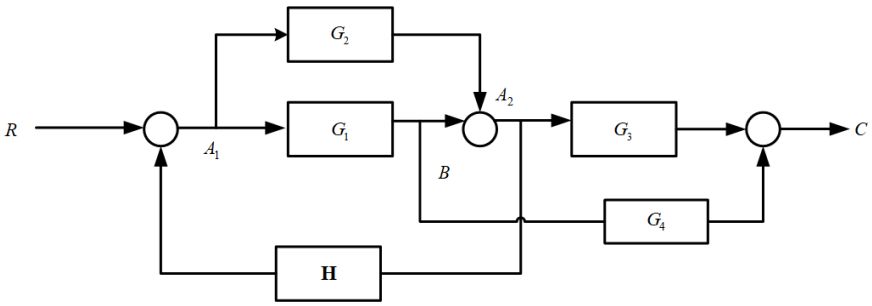


图 13　控制系统方框图

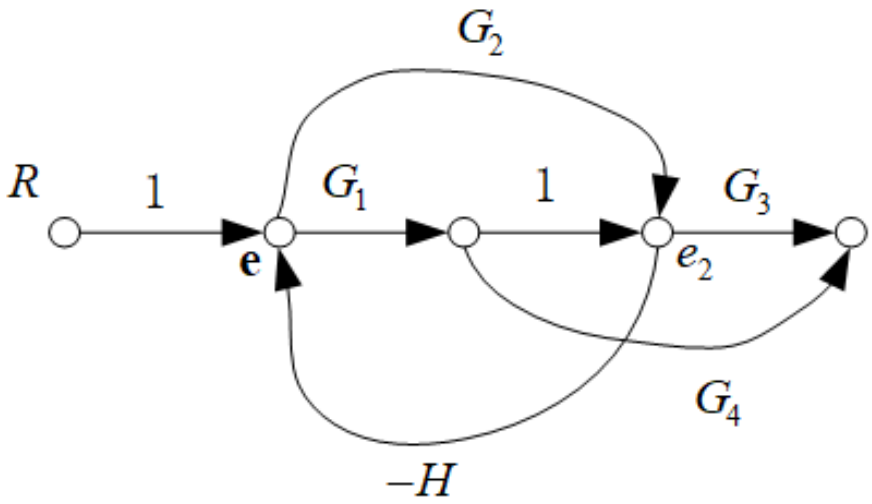
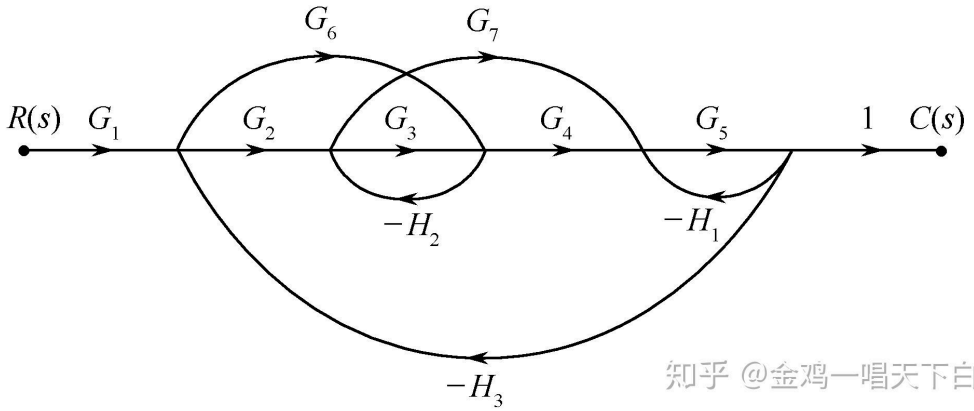


图 14　转换得到的信号流图（e_1、e_2 为比较点前引出所设节点）

定理 2.6.1 (梅逊公式).
信号流图输入到输出的传递函数为

$$T = \frac{\sum_k P_k \Delta_k}{\Delta}$$

其中 P_k 为第 k 条前向通道增益；$\Delta = 1 - \sum_a L_a + \sum_{bc} L_b L_c - \sum_{def} L_d L_e L_f + \cdots$ 为特征式（L_a 为各回环增益，$L_b L_c$ 为互不接触的 2 个回环增益之积，依此类推）；Δ_k 为第 k 条前向通道的余子式——去掉与该通道接触的回环后按同样方法计算。



知乎 @金鸡一唱天下白

图 15　梅逊公式例题：三条前向通道、六个回环

例.
对图中信号流图：前向通道 $P_1 = G_1G_2G_3G_4G_5$，$P_2 = G_1G_6G_4G_5$，$P_3 = G_1G_2G_7G_5$；回环 $L_1 = -G_3H_2, L_2 = -G_5H_1, L_3 = -G_2G_3G_4G_5H_3, L_4 = -G_6G_4G_5H_3, L_5 = -G_2G_7G_5H_3$，$L_6 = G_5G_6G_7H_2H_3$。其中仅 L_1 与 L_2 互不接触，故

$$\Delta = 1 - (L_1 + L_2 + L_3 + L_4 + L_5 + L_6) + L_1L_2$$

各前向通道与前向内所有回环均接触（$\Delta_k = 1$），代入梅逊公式即得总传递函数。

§3. 时域瞬态响应分析

瞬态响应：系统输出从初始状态到稳定状态的响应过程（过渡过程）；稳态响应：$t \to \infty$ 时的输出状态。时域分析法直观、准确，可提供响应的全部信息。工程上许多高阶系统具有近似一、二阶系统的响应，故重点研究一、二阶系统。

典型输入信号（选择依系统工作条件而定；性能指标通常由阶跃响应定义）：

名称	时域表达式	象函数	说明
单位阶跃	$1(t)$	$\frac{1}{s}$	突加常值输入，最常用
单位斜坡	$t \cdot 1(t)$	$\frac{1}{s^2}$	等速输入，考察跟踪能力
单位加速度	$\frac{t^2}{2} \cdot 1(t)$	$\frac{1}{s^3}$	匀加速输入
单位脉冲	$\delta(t)$	1	响应即冲激响应 $g(t)$
正弦	$\sin \omega t$	$\frac{\omega}{s^2+\omega^2}$	频域分析的输入

这些信号依次存在微分/积分关系，响应之间亦然（线性定常系统：输入导数的响应等于响应的导数，积分类似）——算出一个即可校验其余。

§3.1. 一阶系统的瞬态响应

一阶惯性系统 $G(s) = \frac{1}{Ts+1}$（T 为时间常数），三种典型响应：

输入	响应 $x_{o(t)}$	特性
单位阶跃	$1 - e^{-t/T}$	单调上升，无振荡
单位斜坡	$t - T + Te^{-t/T}$	稳态误差 $e_{ss} = T$
单位脉冲	$\frac{1}{T}e^{-t/T}$	$t = 0$ 处为 $1/T$，指数衰减

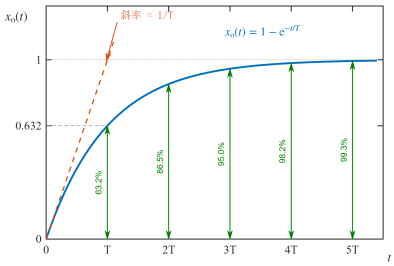


图 16　单位阶跃响应

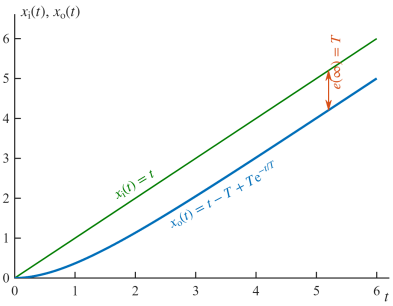


图 17　单位斜坡响应

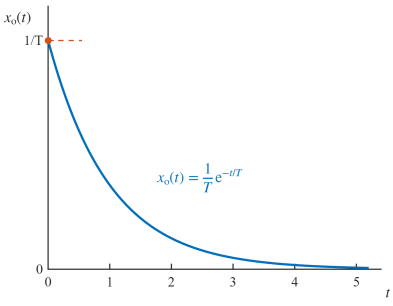


图 18　单位脉冲响应

要点.
一阶系统阶跃响应要点：
$t = T$ 时上升到稳态值的 63.2%；$3T \sim 4T$ 内达到稳态值的 $95\% \sim 98\%$，取调整时间 $t_s = 3T \sim 4T$（对应 5%、2% 误差带）；$t = 0$ 处斜率为 $1/T$，按此斜率上升恰经 T 到达稳态值。T 越小响应越快。
由 $e^{-t/T} = 1 - x_{o(t)}$ 取对数，$\lg\left[1 - x_{o(t)}\right]$ 与 t 呈直线关系（斜率为 $-\lg e/T$），可用于实验辨识时间常数。

§3.2. 二阶系统的瞬态响应

标准形式（ω_n 无阻尼自然频率，ζ 阻尼比）：

$$G(s)=\frac{\omega_n^2}{s^2+2\zeta\omega_n s+\omega_n^2},\qquad \text{特征根 } s_{1,2}=-\zeta\omega_n\pm\omega_n\sqrt{\zeta^2-1}$$

阻尼比	极点	名称	阶跃响应
$\zeta=0$	一对纯虚根 $\pm j\omega_n$	无阻尼	等幅振荡
$0<\zeta<1$	共轭复根 $-\zeta\omega_n\pm j\omega_d$	欠阻尼	衰减振荡（最常见）
$\zeta=1$	二重实根 $-\omega_n$	临界阻尼	单调上升，无超调
$\zeta>1$	两个互异负实根	过阻尼	单调上升，无超调

其中 $\omega_d=\omega_n\sqrt{1-\zeta^2}$ 为阻尼振荡角频率。欠阻尼（$0<\zeta<1$）单位阶跃响应：

$$x_{o(t)}=1-\frac{e^{-\zeta\omega_n t}}{\sqrt{1-\zeta^2}}\sin(\omega_d t+\beta),\qquad \beta=\arccos\zeta=\arctan\frac{\sqrt{1-\zeta^2}}{\zeta}$$

由稳态分量 1 与衰减振荡分量叠加而成：包络 $e^{-\zeta\omega_n t}$ 决定衰减快慢，ω_d 决定振荡快慢。临界阻尼响应为 $x_{o(t)}=1-(1+\omega_n t)e^{-\omega_n t}$，是不过冲情形中过渡过程最短者。

§3.3. 时域性能指标

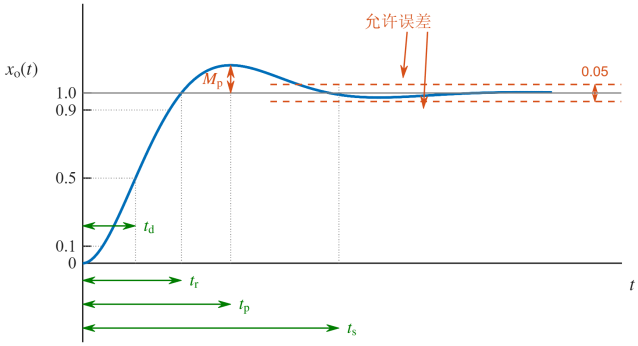


图 19　欠阻尼二阶系统的性能指标

1. **上升时间 t_r：首次到达稳态值的时间；**
2. **峰值时间 t_p：首次到达峰值的时间；**
3. **最大超调量 M_p：峰值超出稳态值的百分比；**
4. **延迟时间 t_d：到达稳态值 50% 的时间；**
5. **调整时间 t_s：进入并保持于 $\pm5\%$（或 $\pm2\%$）误差带的时间；**
6. **振荡次数 N：调整时间内振荡的周期数。**

指标	近似计算	说明
t_r	$(\pi-\beta)/\omega_d$	无超调系统改取 $10\%\to90\%$ 上升时间
t_p	π/ω_d	由 $dx_o/dt=0$ 的第一个正根得
M_p	$e^{-\pi\zeta/\sqrt{1-\zeta^2}}\times100\%$	只与 ζ 有关，与 ω_n 无关
t_d	$(1+0.7\zeta)/\omega_n$	经验公式
t_s	$3/(\zeta\omega_n)$ 或 $4/(\zeta\omega_n)$	5% / 2% 误差带；与 $\zeta\omega_n$ 成反比
N	$3\sqrt{1-\zeta^2}/(2\pi\zeta)$	$N=t_s/T_d$，$T_d=2\pi/\omega_d$

要点.
M_p 与 N 只由 ζ 决定（相对稳定性）；t_r、t_p、t_d、t_s 由 ζ 与 ω_n 共同决定（快速性）。减小 ζ 加快上升但增大超调与振荡；提高 ω_n 各项时间指标缩短而超调不变。工程上常取 $\zeta=0.4\sim0.8$ 折中。

§3.4. 高阶系统的瞬态响应

高阶系统阶跃响应是一系列一阶、二阶分量的叠加；工程上用两条规则降阶近似：

1. **主导极点**：离虚轴最近、留数不为零的极点，其分量衰减最慢、占主导地位。其他极点实部比主导极点大 5 倍以上时可忽略；
2. **偶极子相消**：某零点与某极点相距很近时，对应分量系数近似为零，二者近似相消、可同时略去。

降阶方法：化为首一式 $\to$ 找主导极点、忽略次要极点（及近距零点）$\to$ 降为一、二阶系统，令近似模型与原系统静态增益相同确定系数。

例.
设 $G(s)=\frac{0.2s+1}{(s+0.2)(s+1)(s+10)}$。极点 -0.2、-1、-10 中 -0.2 为主导极点（与 -1 相距 5 倍，-10 更远）。原系统静态增益 $G(0)=\frac{1}{0.2\times1\times10}=0.5$，取 $T=\frac{1}{0.2}=5$，得一阶近似

$$G(s)\approx\frac{0.5}{5s+1}$$

§4. 控制系统的频率特性

时域分析直观，但高阶系统求解繁琐。频率特性分析法（频域法）是工程上广为采用的图解方法：不必求解闭环特征根，可间接用开环频率特性分析闭环性能，且频域指标与时域指标存在对应关系。机械振动中的共振频率、动刚度、抗振稳定性等概念，也都可归结为系统在频率域中的特性。

§4.1. 频率特性的概念

定义 4.1.1 (频率响应与频率特性).
线性定常系统对正弦输入的稳态响应称为频率响应：输出仍为同频率的正弦信号，仅幅值与相位随频率变化。稳态输出与输入的幅值之比、相位之差随频率 ω 变化的规律，称为系统的频率特性：

$$G(j\omega)=G(s)|_{s=j\omega}=U(\omega)+jV(\omega)=A(\omega)e^{j\varphi(\omega)}$$

$A(\omega)=|G(j\omega)|$ 为幅频特性，$\varphi(\omega)=\angle G(j\omega)$ 为相频特性；$U(\omega)$、$V(\omega)$ 分别称实频、虚频特性。



图 20 线性系统对正弦输入的稳态响应（频率不变性）

设输入 $x_{i(t)}=A\sin\omega t$，则稳态输出

$$x_{o(t)}=A\,|G(j\omega)|\sin(\omega t+\varphi(\omega))$$

频率特性与传递函数本质相同：前者是后者在虚轴上的取值。求取方法有三：①$G(s)$ 中令 $s=j\omega$；②微分方程中代入正弦输入求稳态解；③实验测取（扫频）。

§4.2. 极坐标图（Nyquist 图）

当 ω 由 0 增至 $+\infty$ 时，$G(j\omega)$ 作为矢量其端点在复平面上的轨迹，称为极坐标图（Nyquist 图、乃氏图）。

环节	$G(j\omega)$	Nyquist 图特征
比例	K	实轴上一点 K
积分	$\frac{1}{j\omega T}$	沿负虚轴：$\omega\to 0$ 时 $-j\infty$，$\omega\to\infty$ 时原点
微分	$j\omega T$	沿正虚轴：由原点趋于 $+j\infty$
一阶惯性	$\frac{1}{1+j\omega T}$	$1\angle 0°\to 0\angle -90°$，第四象限半圆
二阶振荡	$\frac{1}{1-T^2\omega^2+2j\zeta T\omega}$	$1\angle 0°\to 0\angle -180°$，与负虚轴交于 $\omega=\omega_n$，$\lvert G\rvert=\frac{1}{2\zeta}$
延时	$e^{-j\omega\tau}$	单位圆上顺时针无限盘旋

作图一般步骤：写出 $|G(j\omega)|$ 与 $\angle G(j\omega)\to$ 求 $\omega=0$ 与 $\omega\to\infty$ 时的值 $\to$ 求与实轴交点（$\Im G=0$ 或 $\angle G=n\cdot 180°$）$\to$ 求与虚轴交点（$\Re G=0$ 或 $\angle G=n\cdot 90°$，n 为奇数）$\to$ 必要时补中间点 $\to$ 勾画曲线。负频段（$\omega:-\infty\to 0$）的曲线与正频段关于实轴对称。

开环频率特性一般可写为

$$G_{k(j\omega)}=\frac{K\prod_i(1+j\omega\tau_i)}{(j\omega)^\lambda\prod_j(1+j\omega T_j)}$$

$\lambda=0,1,2,\ldots$ 分别称 0 型、I 型、II 型系统。低频段：0 型起于实轴上的 K；I 型起于无穷远、方向为 $-90°$；II 型起于无穷远、方向为 $-180°$。

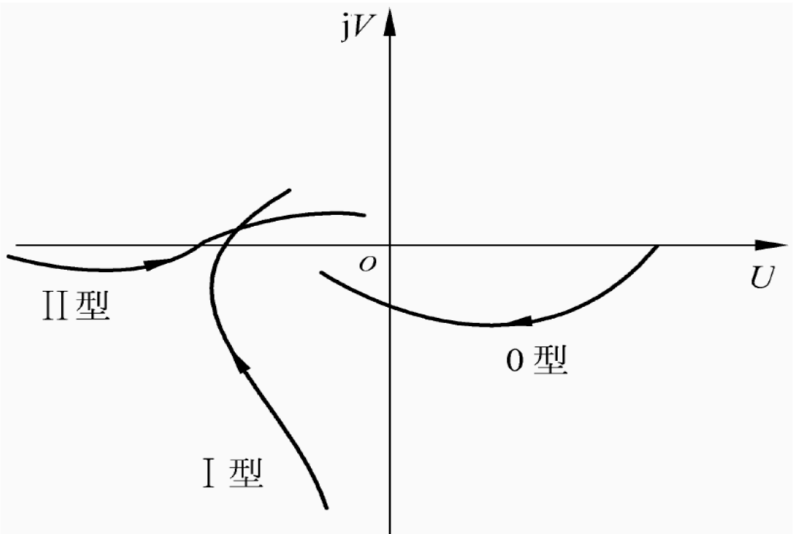


图 21　0 型、I 型、II 型系统 Nyquist 图的低频段

高频段：分母阶次大于分子阶次时曲线终止于原点；两者阶次相等时终止于实轴上的有限值。

例.
$G(j\omega)=\frac{1}{j\omega(j\omega+1)(2j\omega+1)}$。$\omega\to 0$ 时 $|G|\to\infty$、$\angle G\to -90°$；$\omega\to\infty$ 时趋于原点、相角 $-270°$。曲线与负实轴交于 $(-0.67,j0)$。

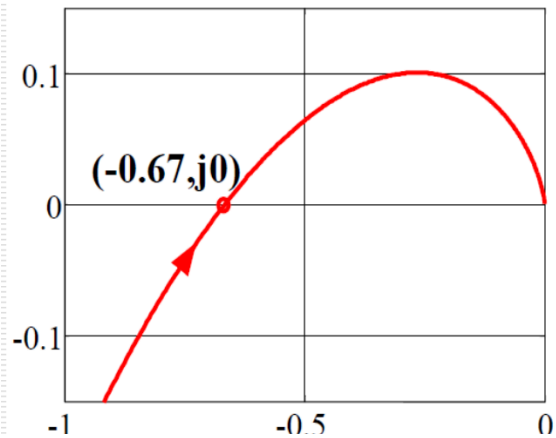


图 22　交点附近的局部放大：$(-0.67, j0)$

§4.3. 对数坐标图（Bode 图）

Bode **图由对数幅频特性** $L(\omega) = 20\lg|G(j\omega)|$（**单位** dB）**与对数相频特性** $\varphi(\omega)$ **组成，横轴为** $\lg\omega$。**频率变化十倍称一个十倍频程** (dec)。**串联环节的乘除在对数坐标中化为加减，故** Bode **图最便于工程作图**。

环节	$L(\omega)$	$\varphi(\omega)$
比例	$20\lg K$（**水平线**）	$0°$
积分	**过** $(\omega = 1, 0$ dB)、**斜率** -20 dB/dec	$-90°$
微分	**斜率** $+20$ dB/dec	$+90°$
一阶惯性	**低频** 0 dB，**转角** $\omega = \frac{1}{T}$ **后** -20 dB/dec	$0 \to -90°$（$\frac{1}{T}$ **处** $-45°$）
一阶微分	**低频** 0 dB，**转角后** $+20$ dB/dec	$0 \to +90°$
二阶振荡	**低频** 0 dB，**转角** ω_n **后** -40 dB/dec，ζ **小时有谐振峰**	$0 \to -180°$
延时	0 dB	$-\omega\tau$（**随频率线性下降**）

一般系统 Bode **图作图步骤**:①**将** $G(j\omega)$ **化为典型环节乘积（时间常数形式）**;②**由静态放大倍数定低频段高度、由各时间常数定转角频率与斜率变化，画近似折线**;③**必要时修正。系统** Bode **图可由各环节** Bode **图叠加得到**。

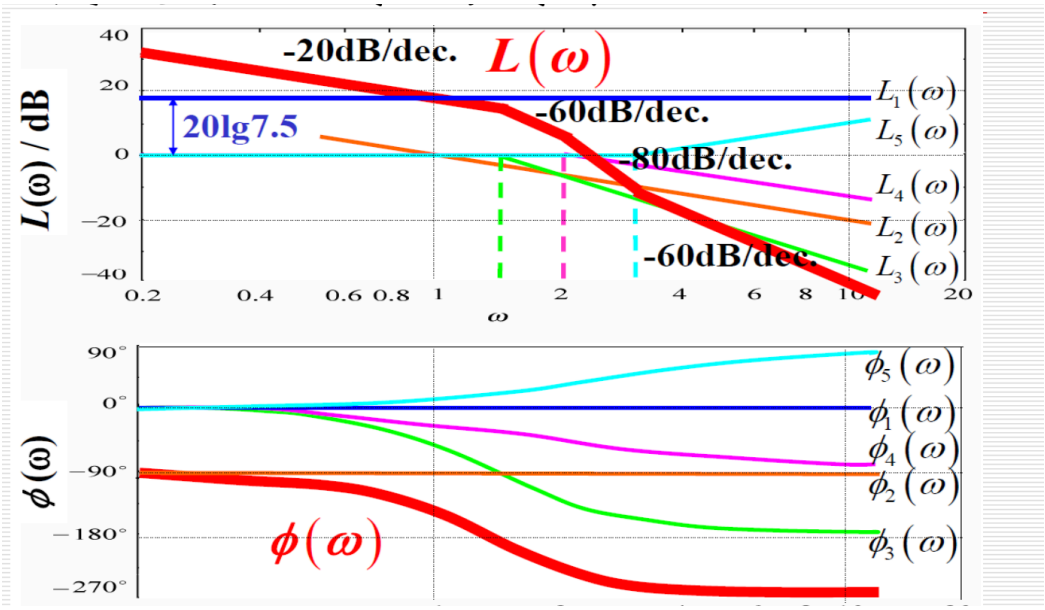


图 23　系统 Bode 图作图示例：各环节渐近线与总幅频、相频曲线

定义 4.3.1 (最小相位系统).
开环传递函数在 s 右半平面既无极点又无零点的系统。其幅频特性与相频特性一一对应——已知幅频特性即可唯一确定相频特性；非最小相位系统则不然。

§4.4. 由频率特性曲线求传递函数

实验测得 Bode 图后，可按以下线索反求传递函数：

1. **转角频率对应时间常数的倒数**（$\omega = \frac{1}{T}$）；
2. **斜率变化确定环节类型：斜率减小 20 dB/dec 对应一个惯性环节，减小 40 对应振荡环节；斜率增大对应微分环节；**
3. **低频段高度确定静态放大倍数：0 型系统为 $20\lg K$；I 型系统为首段 -20 dB/dec 延长线与 $\omega = 1$ 线的交点高度 $20\lg K$；II 型系统为首段 -40 dB/dec 延长线与 $\omega = 1$ 线的交点高度 $20\lg K$。**

同时用相频特性判断是否为最小相位系统，以确定零点在左半平面还是右半平面。

§4.5. 闭环频率特性与频域指标

对单位反馈系统，$\Phi(j\omega) = \frac{G}{1+G}$。由开环 Bode 图可估计闭环幅频：低频时 $|\Phi| \approx 1$（0 dB），高频时 $|\Phi| \approx |G|$，两者在剪切频率附近衔接。

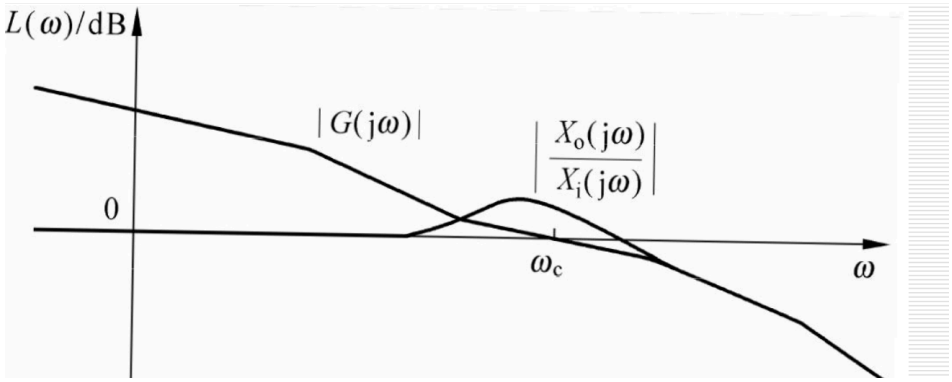


图 24　系统开环与闭环幅频特性对照

由 Nyquist 图求闭环频率特性：设 A 点对应 $G(j\omega_A)$，则

$$\Phi(j\omega_A)=\frac{OA}{PA}=\frac{G(j\omega_A)}{1+G(j\omega_A)}$$

即闭环幅值等于向量 OA 与 PA（P 为 $(-1,j0)$）的幅值之比，闭环相角等于两向量夹角。

定义 4.5.1 (频域指标)**.**
开环指标：剪切频率 ω_c（$|G|=1$ 处的频率）、相位裕量 $\gamma=180°+\varphi(\omega_c)$、幅值裕量 $K_g=1/|G(j\omega_g)|$（$\varphi(\omega_g)=-180°$）。
闭环指标：谐振峰值 M_r、谐振频率 ω_r（幅频最大处）、截止频率 ω_b（幅值降至 -3 dB 处）。

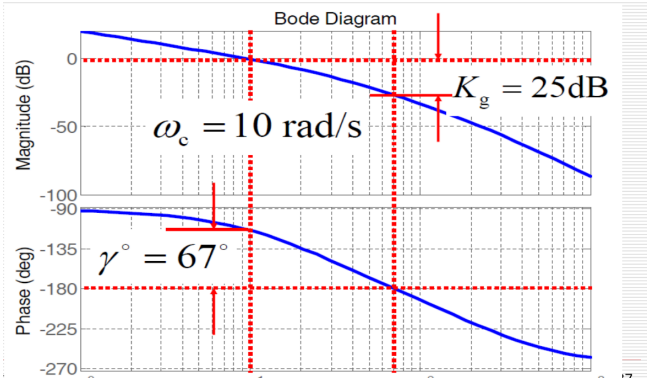


图 25　开环频域指标：ω_c、γ、K_g

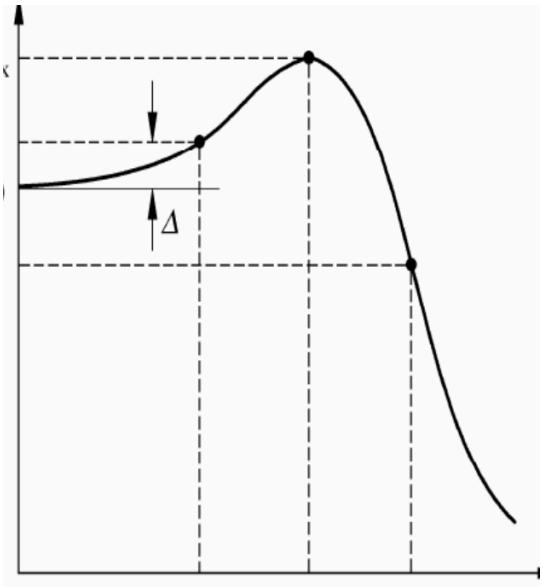


图 26　闭环频域指标：M_r、ω_r、ω_b

M_r 反映系统的相对稳定性（M_r 越大超调越大），ω_b 反映快速性（带宽越宽响应越快）。对标准二阶系统：

$$\omega_r=\omega_n\sqrt{1-2\zeta^2},\qquad M_r=\frac{1}{2\zeta\sqrt{1-\zeta^2}},\qquad \omega_b=\omega_n\sqrt{(1-2\zeta^2)+\sqrt{(1-2\zeta^2)^2+1}}$$

注 4.5.1.
机械系统的动刚度：质量—弹簧—阻尼系统的 $G(j\omega)$ 是动柔度，其倒数为动刚度。$\omega=0$ 时动刚度等于静刚度 k；共振时动柔度最大、动刚度最小。增大阻尼比可有效提高动刚度。

§5. 控制系统的稳定性分析

§5.1. 稳定性的基本概念

系统受扰动偏离平衡状态后，若扰动取消能恢复到原平衡状态，则称系统稳定。严格地说：若控制系统在任何足够小的初始偏差作用下，其过渡过程随时间的推移逐渐衰减并趋于零，则系统稳定。

§5.2. 系统稳定的充要条件

设扰动 $n(t)$ 为单位脉冲（$N(s)=1$），系统输出即脉冲响应。若系统稳定，须 $t\to\infty$ 时 $x_{o(t)}\to 0$，这要求其象函数的所有极点具有负实部。

定理 5.2.1 (稳定性充要条件)**.**
线性定常系统稳定的充分必要条件是：特征方程的全部根（闭环极点）均具有负实部，即全部位于 s 平面的左半平面。

§5.3. 代数稳定性判据

特征方程

$$D(s)=a_0s^n+a_1s^{n-1}+\cdots+a_{n-1}s+a_n=0$$

定理 5.3.1 (稳定的必要条件)**.**
特征方程各项系数 $a_i\neq 0$，且符号相同（通常取 $a_i>0$）。这仅是必要条件，不是充分条件。

Routh 判据：将系数排成 Routh 阵列，若第一列所有项均为正，则系统稳定；第一列符号改变的次数等于实部为正的特征根个数。

$$\begin{array}{lll} s^n & a_0 & a_2 \\ s^{n-1} & a_1 & a_3 \\ s^{n-2} & b_1=\frac{a_1a_2-a_0a_3}{a_1} & b_2=\frac{a_1a_4-a_0a_5}{a_1} \\ \cdots & \cdots & \cdots \\ s^0 & a_n & \end{array}$$

低阶系统的简化判据：

- **二阶系统**（$a_0s^2+a_1s+a_2=0$）：**稳定的充要条件是** $a_0,a_1,a_2>0$；
- **三阶系统**（$a_0s^3+a_1s^2+a_2s+a_3=0$）：$a_i>0$ **且** $a_1a_2>a_0a_3$。

注 5.3.1.
Routh 阵列的两种特殊情况：①某行首元为零而其余不全为零——用很小的正数 ε 代替零元继续列表，或将该行乘以一个正因子；②某行全为零——说明存在关于原点对称的根，用上一行系数构造辅助方程、对其求导后以导函数系数代替该行，并由辅助方程解出这些根。

Hurwitz 判据：系统稳定的充要条件是 Hurwitz 行列式（由特征方程系数排成的 $n \times n$ 行列式）的各阶主子式均大于零。

注 5.3.2.
代数判据的不足：必须已知闭环特征多项式；只能定性判断稳定与否，不能给出稳定程度；不能处理含延时环节的系统。

§5.4. Nyquist 稳定性判据

定理 5.4.1 (米哈伊洛夫定理).
设 n 次多项式 $D(s)$ 有 p 个根在右半平面、q 个根在原点，其余 $n-p-q$ 个根在左半平面，则当 $s=j\omega$、ω 由 0 增至 $+\infty$ 时，$D(j\omega)$ 的角增量为

$$\Delta \arg D(j\omega) = (n-2p-q)\frac{\pi}{2}$$

推论：若全部根均在左半平面，则角增量为 $n\frac{\pi}{2}$。

对反馈系统，闭环特征多项式 $D_{B(s)} = D_{K(s)}[1+G(s)H(s)]$，其中 $D_{K(s)}$ 为开环特征多项式。由米哈伊洛夫定理可得：

定理 5.4.2 (Nyquist 判据).
若开环特征多项式有 p 个右根、q 个原点根，则闭环稳定的充要条件是：当 ω 由 0 增至 $+\infty$ 时，开环 Nyquist 图 $G(j\omega)H(j\omega)$ 相对 $(-1, j0)$ 点的角增量为

$$p\pi + q\frac{\pi}{2}$$

即：闭曲线逆时针包围 $(-1, j0)$ 点的圈数等于开环右极点数 p。

实用要点：

- 开环右极点数 p 可用 Routh 判据对开环特征多项式判定；
- 开环在虚轴上有极点时 Nyquist 曲线不封闭，实用中将其视为左根（用 $s=\varepsilon+j\omega$ 或把原点小半圆归入左半平面），按半次穿越计数；
- 若开环无右极点（$p=0$），则曲线不包围 $(-1, j0)$ 即闭环稳定。

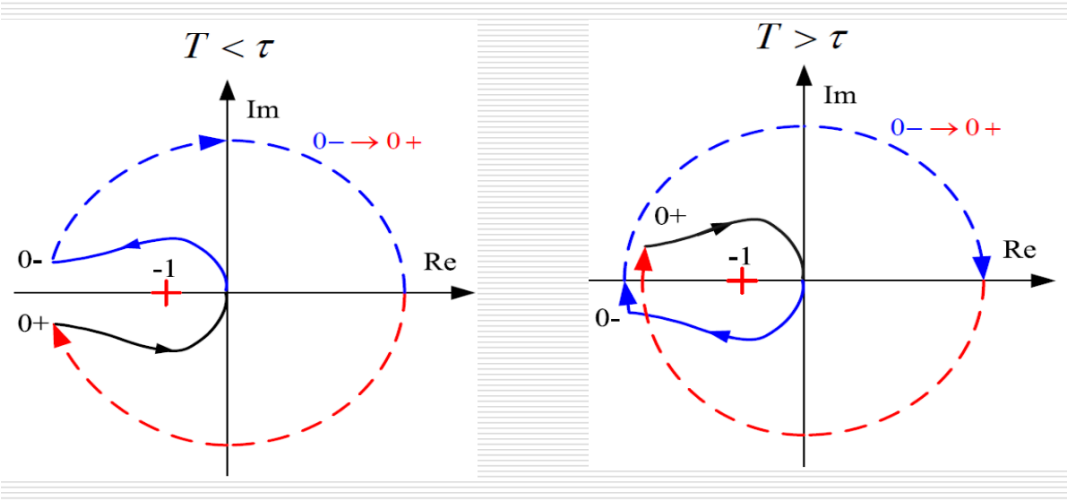


图 27 $G(s) = \frac{\tau s+1}{s^2(Ts+1)}$：$T < \tau$ **时不包围** $(-1, j0)$，**稳定**；$T > \tau$ **时包围，不稳定**

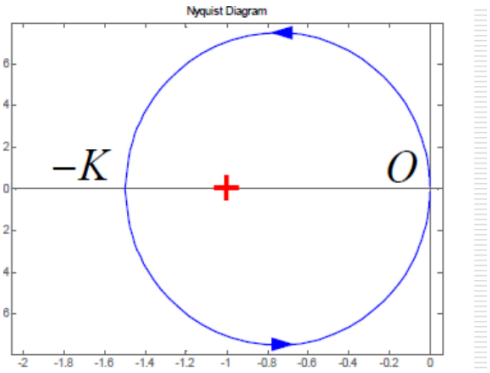


图 28 **开环特征式有原点极点时，将虚轴极点处理为左根使曲线封闭（图中** $p = 1$，**逆时针包围 1 圈）**

例.
设 $G(s)H(s) = \frac{K}{Ts-1}$ $(p = 1)$。**其** Nyquist **图为直径等于** K **的半圆：**$K > 1$ **时直径大于 1，曲线逆时针包围** $(-1, j0)$ **1 圈，闭环稳定；**$0 < K < 1$ **时半圆直径小于 1，不包围** $(-1, j0)$，**闭环不稳定。**

§5.4.1. 延时系统的稳定性

延时环节 $e^{-j\omega\tau}$ **的幅值恒为 1，只产生随频率线性增加的相位滞后** $-\omega\tau$，**使** Nyquist **曲线在单位圆上不断盘旋。延时越大，相位滞后越大，曲线越容易包围** $(-1, j0)$，**系统最终失稳——这正是代数判据无法处理而** Nyquist **判据可以处理的情形。**

§5.5. 由 Bode 图判断稳定性

单位圆对应对数幅频特性的 0 dB **线，**$(-1, j0)$ **点对应** $L = 0$ dB、$\varphi = -180°$。

定义 5.5.1 (正、负穿越).
在 $L(\omega) > 0$ **的频段内：相频曲线在** $-180°$ **线上由下向上（相角增大）穿越为负穿越，由上向下（相角减小）穿越为正穿越。对应** Nyquist **图上曲线由第三象限穿到第二象限为负穿越、由第二象限穿到第三象限为正穿越。**

定理 5.5.1 (Bode 判据)**.**
设开环特征方程有 p 个右根、开环静态放大倍数大于零，则在所有 $L(\omega)>0$ 的频率范围内，相频曲线在 -180° 线上正、负穿越次数之差为

$$0\text{ 型、I 型系统：}\frac{p}{2},\qquad \text{II 型系统：}\frac{p+1}{2}$$

时闭环系统稳定。

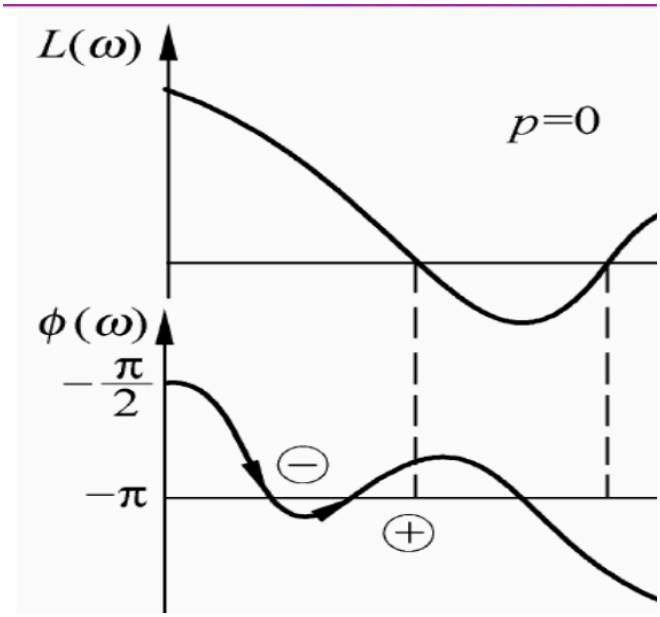


图 29　由 Bode 图判断稳定性：$L(\omega)>0$ 范围内正、负穿越之差为 0（$p=0$），闭环稳定

§5.6. 控制系统的相对稳定性

稳定性只回答“是否稳定”，工程上还需知道“离稳定边界有多远”。

用 Routh 判据看稳定裕量：令 $z=s+\sigma$（即虚轴左移 σ），代入特征方程后用 Routh 判据判断 z 的根——若第一列不变号，说明 $s=-\sigma$ 以右没有根，系统至少具有 σ 的稳定裕量。

用 Nyquist 判据看相对稳定性：稳定系统的 Nyquist 图离 $(-1,j0)$ 越近，相对稳定性越差。定量指标为相位裕量与幅值裕量：

$$\gamma=180^\circ+\varphi(\omega_c),\qquad K_g=\frac{1}{|G(j\omega_g)|},\qquad 20\lg K_g=-20\lg|G(j\omega_g)|$$

其中 ω_c 为剪切频率（$|G|=1$），ω_g 为相位穿越频率（$\varphi=-180^\circ$）。$\gamma>0$、$K_g>1$（即 $20\lg K_g>0$ dB）表示系统稳定；裕量越大，相对稳定性越好。

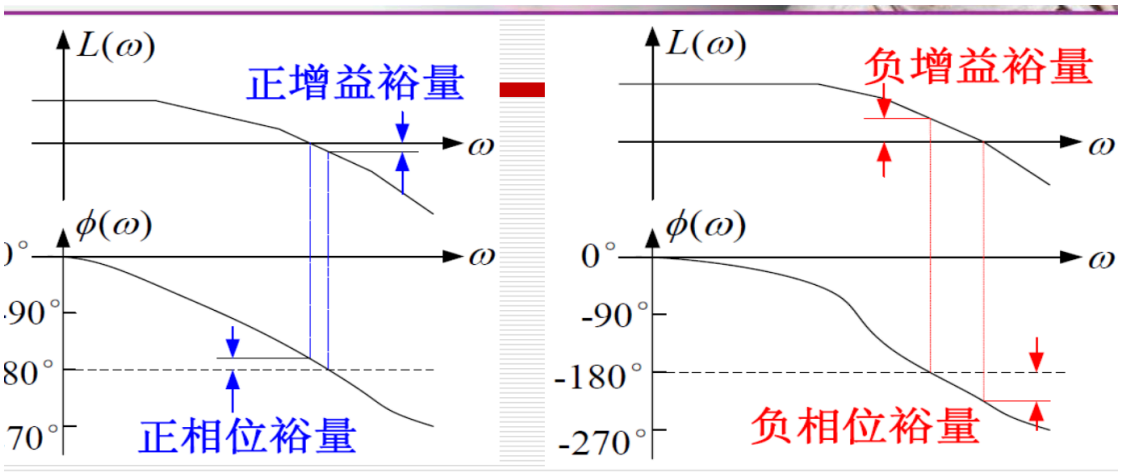


图 30　正、负增益裕量与相位裕量

要点.
三套稳定性判据：Routh/Hurwitz 用闭环特征多项式代数运算，简单但不能定量、不能处理延时；Nyquist 用开环频率特性包围 $(-1, j0)$ 的圈数，可处理延时并给出稳定储备；Bode 用 $L(\omega) > 0$ 范围内相频曲线对 $-180°$ 线的穿越次数，工程作图最方便。

§6. 控制系统的误差分析和计算

§6.1. 误差和偏差的概念

定义 6.1.1 (误差与偏差).
误差 $e(t)$：系统希望的输出量与实际输出量之差，$E(s) = X_{oi}(s) - X_{o(s)}$；其稳态分量称稳态误差，记作 e_{ss}。
偏差 $\varepsilon(t)$：输入信号与反馈信号之差，$\varepsilon(s) = X_{i(s)} - Y(s)$。

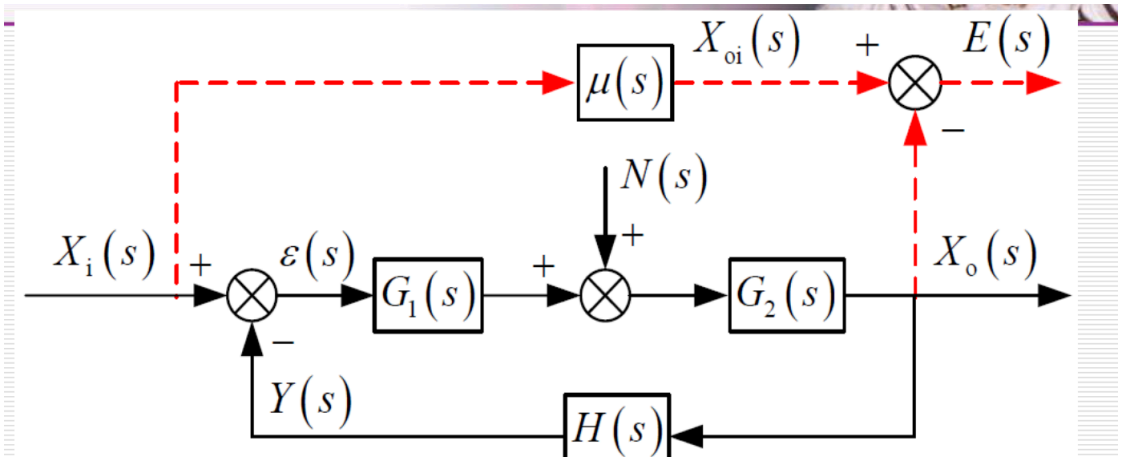


图 31　误差与偏差：X_i 输入、X_o 实际输出、X_{oi} 希望输出、N 干扰、ε 偏差、E 误差

系统的误差与偏差一般并不相同。设反馈通道无干扰、$H(s)$ 为常数，则希望输出 $X_{oi} = \frac{X_i}{H}$，故

$$E(s) = \frac{X_{i(s)}}{H(s)} - X_{o(s)} = \frac{\varepsilon(s)}{H(s)}$$

即求出稳态偏差后，除以 $H(0)$ 即得稳态误差；对单位反馈系统，偏差与误差相同，直接求稳态偏差即可。

§6.2. 输入引起的稳态误差

偏差传递函数与稳态偏差：

$$\frac{\varepsilon(s)}{X_{i(s)}}=\frac{1}{1+G(s)H(s)},\qquad \varepsilon_{ss}=\lim_{s\to 0}s\varepsilon(s)=\lim_{s\to 0}\frac{sX_{i(s)}}{1+G(s)H(s)}$$

稳态误差 $e_{ss}=\frac{\varepsilon_{ss}}{H(0)}$，它取决于系统的结构参数与输入信号的性质。

对单位反馈系统，定义静态误差系数（$G_{k(s)}=G(s)H(s)$ 为开环传递函数）：

$$K_p=\lim_{s\to 0}G_{k(s)},\qquad K_v=\lim_{s\to 0}sG_{k(s)},\qquad K_a=\lim_{s\to 0}s^2G_{k(s)}$$

分别为静态位置、速度、加速度误差系数。设开环传递函数为 $G_{k(s)}=K\frac{\prod(\tau_i s+1)}{s^\lambda\prod(T_j s+1)}$，$\lambda$ 为型次。

系统型次	单位阶跃	单位斜坡	单位加速度
0 型	$\frac{1}{1+K_p}=\frac{1}{1+K}$	∞	∞
I 型	0	$\frac{1}{K_v}=\frac{1}{K}$	∞
II 型	0	0	$\frac{1}{K_a}=\frac{1}{K}$

K_p、K_v、K_a 与型次、开环增益的关系： 0 型 $K_p=K$，$K_v=K_a=0$；I 型 $K_p=\infty$，$K_v=K$，$K_a=0$；II 型 $K_p=K_v=\infty$，$K_a=K$。

> **例.**
> **某单位反馈 I 型系统开环增益为 K：单位阶跃输入时 $e_{ss}=0$；单位斜坡输入时 $e_{ss}=\frac{1}{K}$；单位加速度输入时 $e_{ss}=\infty$。**

§6.3. 干扰引起的稳态误差

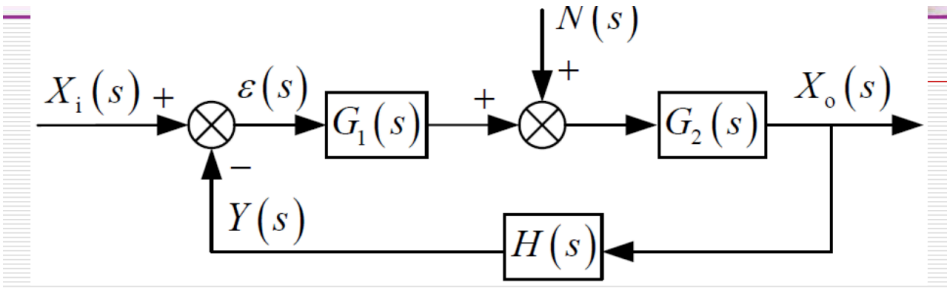


图 32　干扰 $N(s)$ 作用于两环节之间

干扰引起的偏差与稳态误差：

$$\varepsilon(s)=\frac{-G_2(s)H(s)}{1+G_1(s)G_2(s)H(s)}N(s),\qquad e_{ss}=\frac{\varepsilon_{ss}}{H(0)}$$

求稳态误差的注意事项：

1. **先判断系统稳定性——不稳定系统谈不上稳态误差；**
2. **多个量同时作用时，利用叠加原理分别求出各自的偏差再相加。**

注 6.3.1.
若干扰从反馈通道引入，则 $\frac{E(s)}{N(s)}=-H_2\frac{s}{1+G(s)H(s)}$，稳态误差无法靠提高前向通道增益消除——无法消除系统频带以内测量干扰带来的误差。故反馈元件的精度对减小系统误差至关重要。

§6.4. 减小系统误差的途径

1. **提高反馈通道精度：反馈通道元部件精度要高，避免在反馈通道引入干扰；**
2. **提高开环增益、提高系统型次：可减小输入引起的稳态误差，但受稳定性限制；对干扰引起的误差，可在干扰点前加积分器并增大放大倍数；**
3. **复合控制（顺馈补偿）：当单靠增大增益或串入积分环节不能同时满足稳态精度与动态性能时，按干扰或按输入进行补偿。**

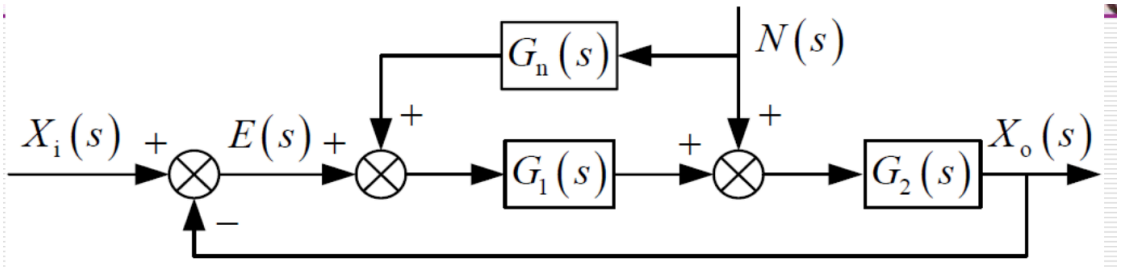


图 33　按干扰补偿：$G_{n(s)}$ 为补偿环节

按干扰补偿时，令干扰到输出的传递函数分子为零：

$$G_2(s)+G_{n(s)}G_1(s)G_2(s)=0 \quad\Longrightarrow\quad G_{n(s)}=-\frac{1}{G_1(s)}$$

按输入补偿时，取 $G_{r(s)}=\frac{1}{G(s)}$，使误差传递函数为零（理想情况下实现完全补偿）。

§6.5. 动态误差系数

稳态误差相同的系统，误差随时间的变化未必相同——误差随时间的变化称动态误差。对单位反馈系统，将误差传递函数在 $s=0$ 邻域展开为泰勒级数（可用长除法）：

$$\Phi_{e(s)}=\frac{1}{1+G(s)}=C_0+C_1s+C_2s^2+\cdots$$

C_0、C_1、C_2 分别称动态位置、速度、加速度误差系数。由 $E(s)=\Phi_{e(s)}X_{i(s)}$ 反变换得

$$e(t)=C_0x_{i(t)}+C_1\dot{x}_{i(t)}+C_2\ddot{x}_{i(t)}+\cdots$$

例.
单位反馈系统 $G(s)=\frac{10}{s(s+1)}$，输入 $x_{i(t)}=a_0+a_1t+a_2t^2$。由长除法

$$\Phi_{e(s)}=\frac{s+s^2}{s^2+s+10}=0.1s+0.09s^2-0.019s^3+\cdots$$

故 $e(t)=0.1\dot{x}_i+0.09\ddot{x}_i-0.019x_{i'''}+\cdots=0.1(a_1+2a_2t)+0.09(2a_2)+\cdots$。只要 $a_2\neq0$，$t\to\infty$ 时 $e_{ss}\to\infty$。

要点.
稳态误差由系统型次、开环增益与输入性质共同决定：型次越高、增益越大，跟踪能力越强；但增益过大会削弱稳定性。干扰误差还与干扰作用点有关，反馈通道干扰无法用前向增益消除；必要时采用顺馈补偿。动态误差系数则描述了误差的瞬态变化过程。

§7. 控制系统的综合与校正

§7.1. 系统的性能指标

- **时域指标：最大超调量** M_p、**调整时间** t_s、**峰值时间** t_p、**上升时间** t_r；
- **开环频域指标：剪切频率** ω_c、**相位裕量** γ、**幅值裕量** K_g、**静态误差系数** K_p、K_v、K_a；
- **闭环频域指标：谐振峰值** M_r、**谐振频率** ω_r、**截止频率** ω_b；
- **综合性能指标（误差准则）：无超调、误差单调时取** $I=\int_0^\infty e(t)dt$；**输出有振荡时取误差平方积分** $\mathrm{ISE}=\int_0^\infty e^2(t)dt$。

例.
单位反馈一阶惯性系统 $G(s)=\frac{K}{Ts+1}$，**单位阶跃输入下** $I=\int_0^\infty e(t)dt=\frac{1}{K}$。**从使** I **减小看，** K **越大越好——但增益过大会牺牲稳定性。**

§7.2. 系统的校正概述

校正：附加校正装置，使校正后的频率特性成为希望频率特性：

$$G_{c(s)}G_0(s)=G_{希望(s)}\quad\Longrightarrow\quad G_{c(s)}=\frac{G_{希望(s)}}{G_0(s)}$$

其中 G_c **为校正装置、** G_0 **为系统固有部分、** $G_{希望}$ **为希望开环传递函数。校正方式分串联校正、反馈校正、顺馈校正和干扰补偿。**

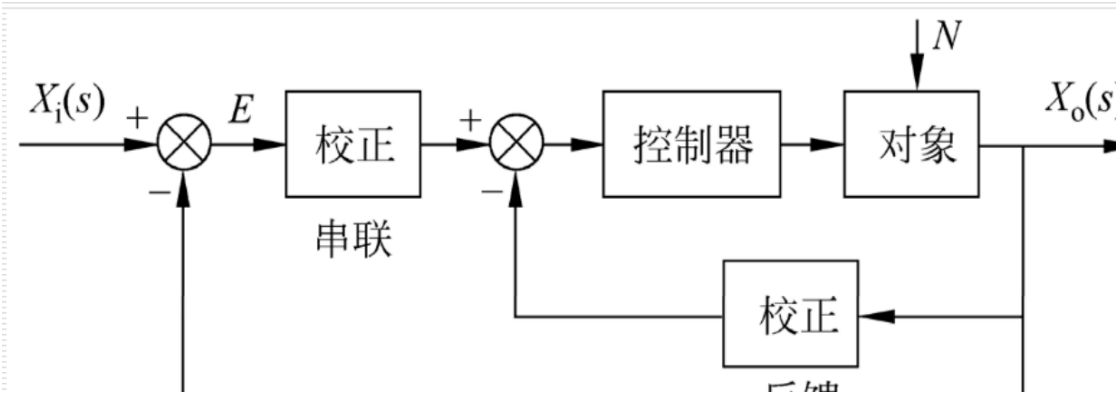


图 34　串联校正与反馈校正的联结方式

§7.3. 串联校正

§7.3.1. 超前校正

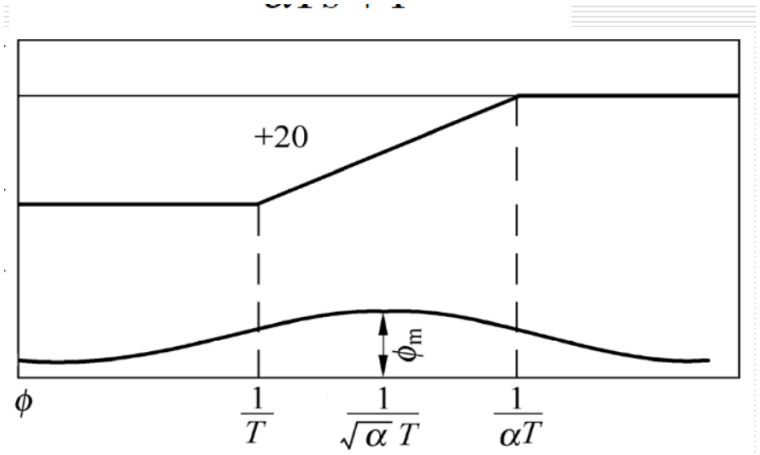


图 35　超前校正网络的频率特性

$$G_{c(s)}=\alpha\frac{Ts+1}{\alpha Ts+1}\quad(\alpha<1)$$

零点 $-\frac{1}{T}$、极点 $-\frac{1}{\alpha T}$，零点更靠近原点，故在 $\frac{1}{T}\sim\frac{1}{\alpha T}$ 之间提供相位超前。最大超前角及其频率：

$$\varphi_m=\arcsin\left(\frac{1-\alpha}{1+\alpha}\right),\qquad \omega_m=\frac{1}{\sqrt{\alpha}T}$$

作用：增强稳定性、提高快速性（带宽增加）；不能改善稳态精度。

§7.3.2. 滞后校正

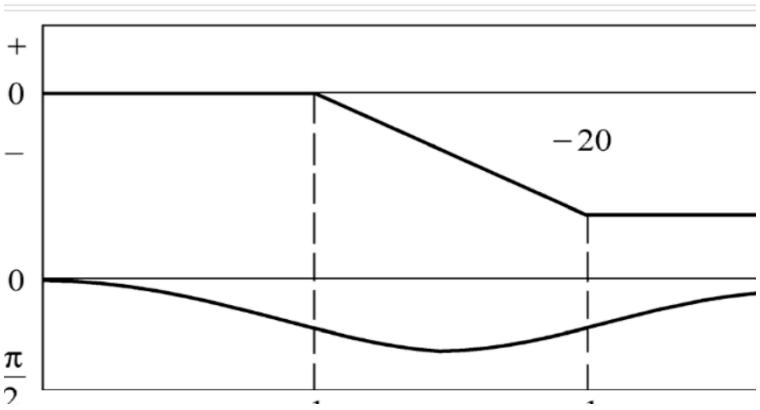


图 36　滞后校正网络的频率特性

$$G_{c(s)}=\frac{Ts+1}{\beta Ts+1}\quad(\beta>1)$$

高频段幅值衰减 $1/\beta$、相位滞后。作用：以牺牲快速性（带宽减小）换取稳定性；允许适当提高开环增益，从而改善稳态精度。

§7.3.3. 滞后-超前校正

$$G_{c(s)}=\frac{T_1s+1}{\beta T_1s+1}\cdot\frac{\alpha T_2s+1}{T_2s+1}$$

兼有滞后与超前两种作用：低频段利用滞后提高稳态精度，中频段利用超前改善动态性能，适用于对稳态与动态性能要求都较高的系统。

§7.3.4. PID 调节器

PID 是机电系统中最简单、最通用的校正装置，原理简单、适应性强、鲁棒性好。各控制规律：

类型	方程	传递函数	作用与特点
比例 P	$u = K_p e$	K_p	增大 K_p 可减小偏差，但稳定性下降
积分 I	$u = K_i \int e dt$	$\frac{K_i}{s}$	消除稳态误差，阶跃输入下偏差为零；相位始终滞后
微分 D	$u = K_d \frac{de}{dt}$	$K_d s$	按偏差变化率调节，预示趋势；相位超前，但放大高频噪声
PID	$u = K_p e + K_i \int e dt + K_d \frac{de}{dt}$	$K_p + \frac{K_i}{s} + K_d s$	综合三者优点

常用的组合：PI（$K_p + \frac{K_i}{s}$，快速抵消干扰并消除残差）、PD（$K_p + K_d s$，减小残差、减小最大偏差、提高快速性）。

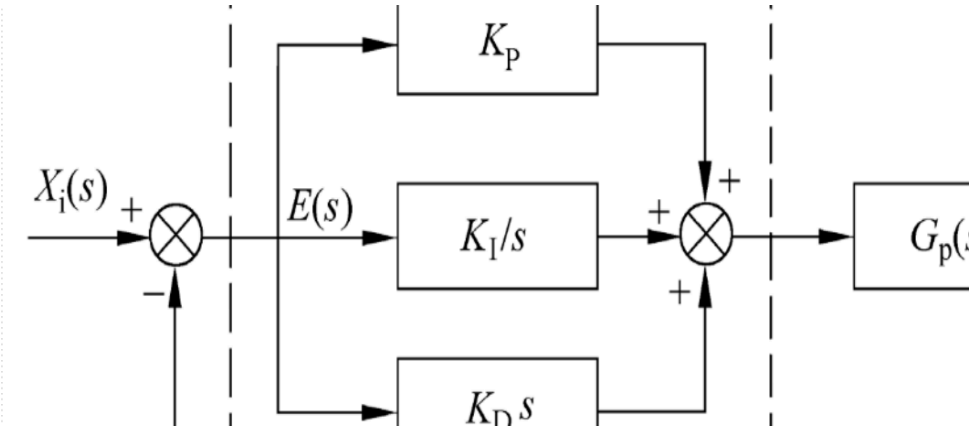


图 37　PID 调节器方块图

§7.4. 反馈校正

反馈校正（局部反馈）可改变被包围环节的动态结构与参数：

被包围环节	反馈	校正结果
积分环节 $\frac{K}{s}$	比例 K_f	$\frac{K}{s+KK_f}$——积分环节变为惯性环节
惯性环节 $\frac{K}{Ts+1}$	比例 K_f	仍为惯性环节，时间常数减小
惯性环节	微分 $K_f s$	仍为惯性环节，时间常数增大
振荡环节	微分 $K_f s$	仍为振荡环节，阻尼比增大

常见的反馈校正：速度反馈（反馈环节 $K_1 s$）相当于串联超前校正（近似 PD）；加速度反馈（$K_1 s^2$）相当于串联滞后-超前校正（近似 PID）。速度反馈在随动系统中广泛应用，改善快速性的同时保证平稳性。

§7.5. 用频率法综合与校正

§7.5.1. 典型系统的希望特性

1. 二阶最优模型（典型 I 型）：$G(s) = \frac{K}{s(Ts+1)}$。稳定储备大；I 型系统静态位置误差系数为无穷大；快速性取决于 ω_c。
2. 高阶最优模型（典型 II 型）：$G(s) = \frac{K(\tau s+1)}{s^2(Ts+1)}$。既保证 ω_c 附近斜率为 -20 dB/dec，又保证低频段高增益——兼顾稳定性与准确性。

引入中频宽 $h=\frac{\omega_3}{\omega_2}$（$\omega_2=1/\tau$，$\omega_3=1/T$），**则**

$$\omega_2=\frac{2\omega_c}{h+1},\qquad \omega_3=\frac{2h\omega_c}{h+1}$$

h **越大相对稳定性越好，** ω_c **越大快速性越好。一般取** $h=7\sim12$；**希望增大稳定储备时可取** $15\sim18$。

§7.5.2. 校正装置的设计

设计步骤：由性能指标确定 ω_c **与** $h\to$ **作出希望对数幅频特性** $\to$ **由** $G_c=\frac{G_{希望}}{G_0}$ **求校正装置** $\to$ **校验性能指标。若固有特性在** ω_c **附近有多个小时间常数，需适当加长中频段（提高** ω_3**）以补偿相位滞后。**

装置对数幅频特性，如图中③所示。

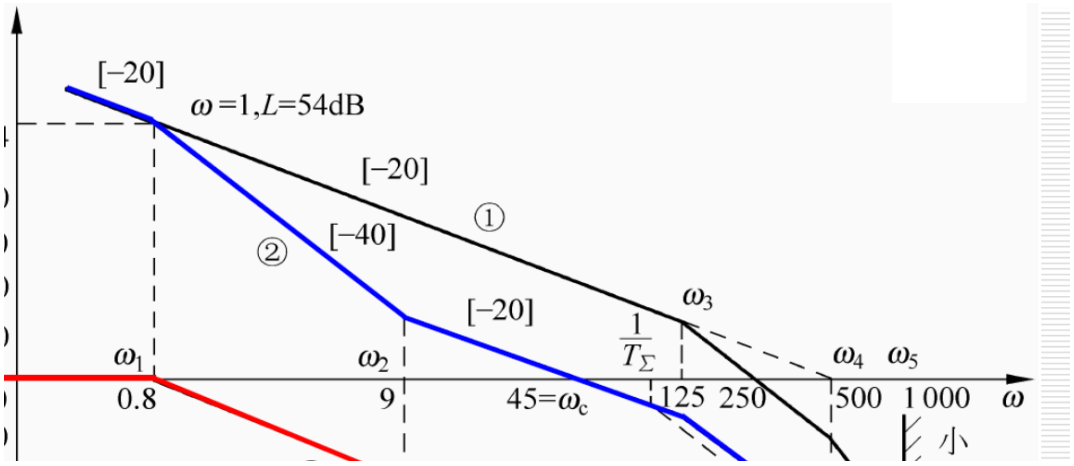


图 38　固有特性①、希望特性②与校正装置特性③（两者之差）

要点.
串联超前校正提高稳定性与快速性，滞后校正牺牲带宽换稳定并提高稳态精度，滞后-超前兼顾两者；PID 是工程上最通用的串联校正；反馈校正通过局部反馈改变环节参数（速度反馈≈超前，加速度反馈≈滞后-超前）；频域综合的核心是“希望特性 $\to$ 校正装置 $=$ 希望/固有”。

§8. 根轨迹法

根轨迹法：由开环传递函数求闭环特征根的图解方法。特点：直观形象；适合研究某一参数变化时系统性能的变化趋势；是近似方法。

§8.1. 根轨迹与根轨迹方程

定义 8.1.1 (根轨迹).
当系统某一参数（通常是根轨迹增益 K^***）由** 0 **变化到** $+\infty$ **时，闭环特征根在** s **平面上相应变化所描绘出的轨迹，称为根轨迹。**

例.
单位反馈系统 $G(s)=\frac{K^*}{s(s+2)}$，**闭环特征方程** $s^2+2s+K^*=0$，**根为** $\lambda_{1,2}=-1\pm\sqrt{1-K^*}$。$0<K^*<1$ **时为两个负实根，** $K^*=1$ **时为重根** -1，$K^*>1$ **时为一对共轭复根，实部恒为** -1——**根轨迹是实轴上的** $[-2,0]$ **段以及直线** $\sigma=-1$。

闭环特征方程 $1+G(s)H(s)=0$，**即**

$$G(s)H(s)=-1$$

写成模值与相角两个条件（$G(s)H(s)=K^*\frac{\prod(s-z_i)}{\prod(s-p_j)}$）：

$$\text{模值条件：}K^*=\frac{\prod_{j=1}^{n}|s-p_j|}{\prod_{i=1}^{m}|s-z_i|},\qquad \text{相角条件：}\sum_{i=1}^{m}\angle(s-z_i)-\sum_{j=1}^{n}\angle(s-p_j)=(2k+1)180^\circ$$

相角条件是 s **点位于根轨迹上的充要条件；满足相角条件后，对应的** K^* **由模值条件唯一确定。注意根轨迹增益** K^* **与开环增益** K **不同（二者相差一个常数因子）。**

§8.2. 绘制根轨迹的基本法则

1. **起点与终点：起于开环极点（**$K^*=0$**），终于开环零点（**$K^*\to\infty$**）；若** $n>m$，**有** $n-m$ **条终于无穷远；**
2. **分支数、对称性与连续性：分支数等于开环极点数** n**；根轨迹连续且对称于实轴；**
3. **实轴上的根轨迹：实轴上某区段右侧开环零、极点总数为奇数时，该区段是根轨迹；**
4. **根之和：** $n-m\geq 2$ **时，** $\sum\lambda_i=\sum(-p_j)$ **为常数，与** K^* **无关；**
5. **渐近线：** $n-m$ **条趋于无穷远的根轨迹，其渐近线与实轴交于** σ_a、**夹角为** φ_a：

$$\sigma_a=\frac{\sum_{j=1}^{n}p_j-\sum_{i=1}^{m}z_i}{n-m},\qquad \varphi_a=\frac{(2k+1)180^\circ}{n-m}$$

6. **分离点（会合点）** d **满足**

$$\sum_{j=1}^{n}\frac{1}{d-p_j}=\sum_{i=1}^{m}\frac{1}{d-z_i}\qquad(\text{无零点时右端为 }0)$$

7. **与虚轴交点：由 Routh 判据临界稳定条件，或令** $s=j\omega$ **代入特征方程求；**
8. **出射角与入射角：复极点** p **处的出射角为**

$$\theta_p=180^\circ+\sum_{i=1}^{m}\angle(p-z_i)-\sum_{j=1,j\neq p}^{n}\angle(p-p_j)$$

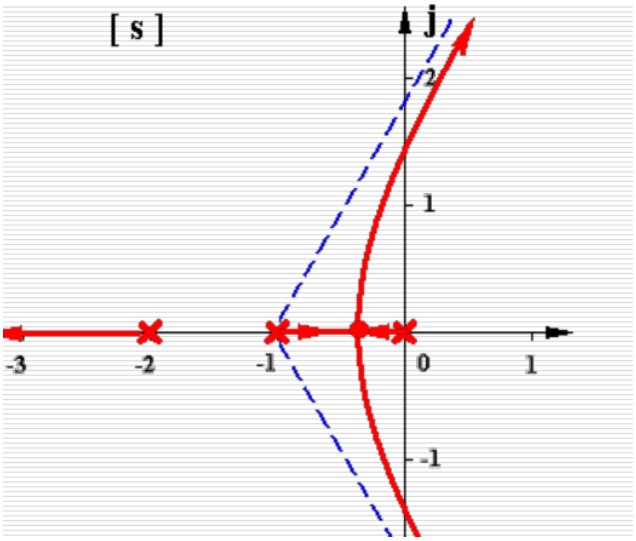


图 39　根轨迹与渐近线（虚线）、分离点示意

§8.3. 其他参数根轨迹

当研究 K^* 以外的参数 a 变化时，先将特征方程整理成

$$1 + a \cdot G_1(s)H_1(s) = 0$$

的形式，构造等效开环传递函数 aG_1H_1，再按基本法则绘制参数根轨迹。步骤与原根轨迹完全相同，只是增益换成了参数 a。

§8.4. 利用根轨迹分析系统性能

基本步骤：绘制根轨迹 $\rightarrow$ 依题意确定闭环极点位置 $\rightarrow$ 确定闭环零点 $\rightarrow$ 保留主导极点，估算系统性能。

等阻尼比线：s 平面上满足 $\cos\beta = \zeta$ 的射线（β 为射线与负实轴夹角）。给定 ζ，作等阻尼比线与根轨迹相交，交点即闭环主导极点；再由模值条件求对应的 K^*。

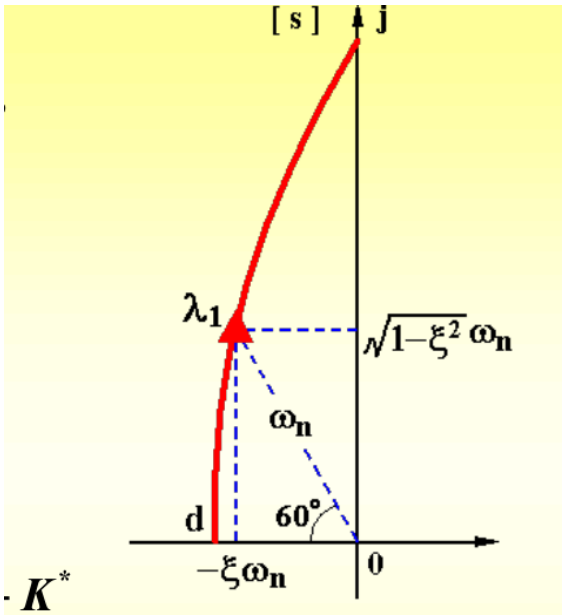


图 40　由等阻尼比线 $\zeta = 0.5$（$\beta = 60°$）确定闭环极点

例.
单位反馈系统 $G(s)=\frac{K^*}{s(s+3)(s^2+2s+2)}$，**开环极点** $0,-3,-1\pm j$，**无零点**。

1. **分支数** 4；**实轴根轨迹段** $[-3,0]$；
2. **渐近线**：$\sigma_a=\frac{0-3-1-1}{4}=-1.25$，$\varphi_a=\pm 45°,\pm 135°$；
3. **分离点由** $\frac{1}{d}+\frac{1}{d+3}+\frac{1}{d+1-j}+\frac{1}{d+1+j}=0$ **解得** $d\approx -2.29$（**另一根** -0.73 **不在根轨迹上，舍去**）；
4. **与虚轴交点**：**特征方程** $s^4+5s^3+8s^2+6s+K^*=0$，Routh **表令** s^1 **行为零得** $K^*=8.16$，**对应** $s=\pm j1.1$；
5. **取** $\zeta=0.5$：**等阻尼比线与根轨迹交于** $s_{1,2}=-0.4\pm j0.7$，**由模值条件** $K^*\approx 2.9$；**另两个闭环实极点约** -1.5、-2.7。

于是闭环传递函数约 $\Phi(s)=\frac{2.9}{(s^2+0.8s+0.65)(s+1.5)(s+2.7)}$，**主导极点为** $-0.4\pm j0.7$。

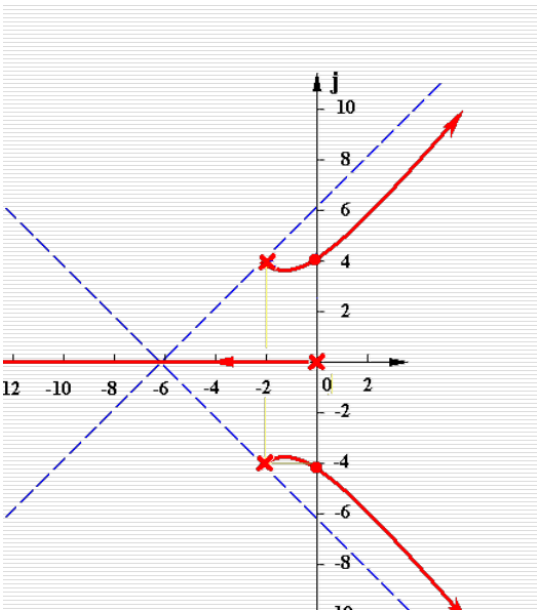


图 41　四阶系统根轨迹：渐近线 $\pm 45°$、$\pm 135°$，分离点与虚轴交点

要点.
根轨迹法是“由开环看闭环”的图解方法：相角条件决定轨迹形状，模值条件决定增益；八条法则把手工绘制简化为少数几个特征量（起终点、实轴段、渐近线、分离点、虚轴交点、出射角）。给定 ζ 由等阻尼比线定极点，是分析系统动态性能的常用手段。